

Notice

LA MALLETTTE Turing

A detailed LEGO model of a Turing Machine is visible in the background. It features a long horizontal track with various components including gears, levers, and colored tubes (red, blue, yellow, grey) that represent the machine's state transitions and tape. The model is built using a variety of LEGO bricks and connectors, creating a complex mechanical structure.

Table des matières

1	Introduction	5
	Comment utiliser cette notice?	5
	Début d'atelier	5
2	Atelier « Mini Alan »	9
	Matériel	10
	Déroulé de l'atelier	12
	1. Première partie autour d'Alan 8.4 (15 min) . .	12
	2. Fonctionnement de la machine de Turing en papier (25 min)	12
	3. Écrire son programme de calcul (20 min) . . .	16
	4. Conclusion autour d'Alan (15 min)	21
3	Atelier « Canalise ton énergie, jeune Alan »	23
	Matériel	24
	Déroulé de l'atelier	25
	1. Première partie autour d'Alan 8.4 (25 min) . .	25
	2. Construction d'une bascule (25 min)	27
	3. Utilisation d'une bascule (20 min)	29
	4. Conclusion (5 min)	33
4	Atelier « Moteur, ça tourne ! »	35
	Matériel	36
	Déroulé de l'atelier	37
	1. Première partie autour d'Alan 8.4 (15 min) . .	37
	2. Comment fonctionne le moteur de la machine (15 min)	37
	3. Construction du moteur à deux pistons (30 min)	42
	4. Ce moteur est-il satisfaisant? (10 min)	43

Table des matières

5.	Conclusion (5 min)	46
5	Atelier « Mission transmisson »	47
	Matériel	48
	Déroulé de l'atelier	50
1.	Première partie autour d'Alan 8.4 (15 min) .	50
2.	Les différents types de mouvements (15 min / 5 min)	50
3.	Trois défis à relever	52
4.	Conclusion (5 min)	61
6	Atelier « À toute vitesse !!! »	62
	Matériel	63
	Déroulé de l'atelier	64
1.	Première partie autour d'Alan 8.4 (15 min) .	64
2.	Changer le sens de la rotation (15 min)	65
3.	Changer la vitesse de la rotation (45 min / 30 min ou 35 min / 20 min)	67
4.	Le différentiel : une opération en plus (15-20 min)	74
5.	Conclusion : la machine d'Anticythère et Alan 8.4 (10 min)	78
7	Atelier « Pistons sous pression »	80
	Matériel	81
	Déroulé de l'atelier	82
1.	Première partie autour d'Alan 8.4 (15 min) .	82
2.	La pression (20 min)	82
3.	Le fonctionnement des pistons (30 min)	87
4.	Conclusion (10 min)	91
8	Atelier « Ohé, tu m'entends ? ! »	92
	Matériel	93
	Déroulé de l'atelier	94
1.	Première partie autour d'Alan 8.4 (15 min) .	94
2.	Transporter l'information (10 min)	95
3.	Portes logiques ET et OU (20 min)	98

Table des matières

4.	Lois de De Morgan (20 min)	101
5.	L'équipe (ET,OU,NON) et le défi va-et-vient (15 min)	104
6.	Conclusion (10 min)	105

1 Introduction

Comment utiliser cette notice ?

Cette notice s'adresse à des animateurs, des enseignants, des parents, etc... Elle donne des déroulés détaillés de chaque atelier. Ces déroulés sont des propositions d'ateliers qui peuvent être détaillés ou raccourcis.

Elle est accompagnée de contenu supplémentaire, comme par exemple des petites vidéos présentant les ateliers et la mallette, disponibles à l'adresse suivante : <https://perso.ens-lyon.fr/aurelien.alvarez/alan-8.4/>.

Le lecteur pourra donc choisir son ou ses ateliers en regardant les vidéos sur le site puis aller à la section correspondante dans la notice pour avoir un déroulé détaillé.

Début d'atelier

Chaque atelier, tels qu'ils ont été conçus, débute par une démonstration d'Alan 8.4 et une brève introduction du contexte historique autour d'Alan Turing et de ses machines.

Pour ceux qui ont accès à Alan 8.4, il suffit d'en faire une démonstration, en suivant par exemple le déroulé dans la section suivante. Sinon, on peut trouver une vidéo sur le site web qui suit le déroulé de la section suivante.

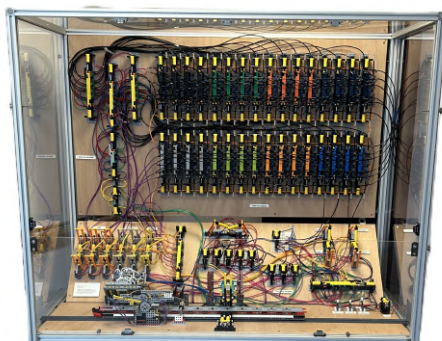
Attention, pour faire le lien avec l'atelier, il faut adapter un peu la démonstration et, si on montre la vidéo, ajouter quelques com-

1 Introduction

mentaires pour l'accompagner. Pour cela, il suffit de lire la section correspondant à l'atelier concerné.

a) Démonstration de la machine

Si la machine n'est pas disponible pour l'atelier, alors cette première partie est remplacée par une vidéo disponible sur le site <https://perso.ens-lyon.fr/aurelien.alvarez/alan-8.4/>.



Sinon on procède de la manière suivante :

Pour le début de l'atelier, on ne rentre pas dans le détail de la présentation. On se contentera de présenter un programme simple : un participant bouge les cubes dans quelques cases consécutives et la machine va repousser les cases vers le haut successivement. Pendant que la machine fait son calcul, on donne quelques explications :

- la machine fonctionne grâce à de l'**air comprimé**
- la machine effectue le calcul en manipulant les cubes dans les cases et elle peut de la même manière faire des calculs beaucoup plus compliqués
- en fait, chaque position de cube (les deux vers le haut, les deux vers le bas, le premier vers le haut et le deuxième vers le bas, le premier vers le bas et le deuxième vers le haut) correspond à un chiffre, sauf quand les deux cubes sont vers le haut, auquel cas on considère que la case est vide

1 Introduction

- pour manipuler ces cubes, on a un **système de lecture**, un **système d'écriture** et une manière de se **déplacer** vers une autre case
- pour savoir comment manipuler les cubes, la machine dispose d'une **table de transition**. C'est le cerveau de la machine qu'on peut régler en bougeant les câbles pour que la machine fasse un calcul différent

b) Un peu d'histoire

Alan Turing est le mathématicien qui a inventé les machines de Turing.

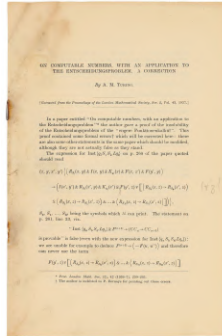
À la fin du 17^e siècle, le mathématicien et philosophe Leibniz rêvait d'une machine qui nous dirait si une phrase (logique) est vraie ou fausse. Cette machine mettrait fin à tous les débats et mettrait tous les mathématiciens à la retraite! Au début du 20^e siècle, les mathématiciens (Hilbert et Ackermann) se posent une question similaire mais plus simple : existe-t-il un algorithme (c'est à dire un procédé de calcul) qui nous dit si un énoncé mathématique est démontrable ou non (par exemple s'il est faux). C'est ce qu'on appelle l'algorithme de décision et les mathématiciens finissent par penser que cet algorithme n'existe pas, et pour le prouver, il faut bien comprendre ce qu'est un calcul/algorithme. En effet, on est forcé de bien connaître tous les algorithmes pour être sûr qu'aucun nous a échappé, dont le fameux algorithme qu'on cherche et dont on doute de l'existence! On peut aller plus vite avec les participants et résumer ce paragraphe en disant simplement que Turing a inventé ses machines pour donner une définition rigoureuse de ce qu'est un calcul.



C'est pour ça qu'Alan Turing a inventé les machines de Turing! Il l'a fait en 1936 et cela lui a permis de prouver la non-existence de l'algorithme de décision. Ces machines ont par la suite inspiré

1 Introduction

les ordinateurs tels qu'on les connaît.



Turing est également connu pour avoir déchiffré Enigma, la machine que les allemands utilisaient pour garder leurs messages secrets. Un peu plus tard, Turing a été condamné parce qu'il était homosexuel et il a fini par se suicider.

2 Atelier « Mini Alan »

Résumé : Le but de cet atelier est de découvrir la notion de machine de Turing. L'atelier est introduit avec une démonstration d'Alan 8.4. On fait alors immédiatement le lien avec les ordinateurs, smartphones, etc... Cette première partie se termine par une brève introduction historique de la notion de machine de Turing et de son créateur, Alan Turing.

La deuxième partie consiste à découvrir le fonctionnement de la machine de Turing en papier en faisant le lien avec la machine en Lego. Les participants doivent alors appliquer quelques programmes sur leur machine en papier. Dans la troisième partie, ils devront écrire leur propre programme et l'utiliser dans leur machine en papier.

On conclut enfin autour d'Alan 8.4.

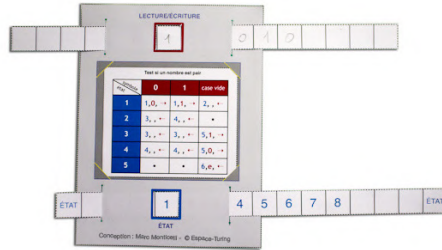
Thématique : machine de Turing, calcul, algorithme

Niveau scolaire : à partir de la 6^e (pas de borne supérieure!)

Durée : 1h15, ou plus

Matériel

Pour faire cet atelier, chaque participant doit avoir une machine de Turing en papier et les 10 tables de transition.



On a alors trois possibilités :

- on prépare à l'avance les machines en papier et les tables de transition qu'on plastifie et on les distribue aux participants
- on distribue les documents contenant la machine et les tables et les participants découpent et construisent leur machine : ils pourront alors garder leur machine
- on distribue les versions plastifiées pour faire l'atelier et à la fin de l'atelier, on distribue les versions à découper soi-même

Chaque table de transition permet de faire un calcul :

- Table 1 : place le curseur sur la dernière lettre.
- Table 2 : place le curseur sur la deuxième case vide après le mot.
- Table 3 : remplace les $\square$ par des $\square$ et inversement.
- Table 4 : remplace le premier $\square$ par un $\square$ et fait comme la table 3 pour la suite du mot.
- Table 5 : écrit un $\square$ après le mot s'il y a un nombre pair de $\square$ dans le mot et écrit un $\square$ sinon.
- Table 6 : décale le mot vers la gauche.
- Table 7 : soustrait 1 au nombre donné en entrée.
- Table 8 : sépare un mot de longueur paire en deux mots de mêmes longueurs.

2 Atelier « Mini Alan »

- Table 9 : recopie un mot.
- Table 10 : construit la suite de Fibonacci en unaire.

Il faut aussi prévoir du papier pour que les participants puissent écrire leur programme.

On a enfin les tables de transition qui donne la correction des défis de la partie 3.

Déroulé de l'atelier

Installation préalable : dans cet atelier, chaque participant peut travailler de manière indépendante, il n'y a donc pas d'installation particulière à prévoir.

1. Première partie autour d'Alan 8.4 (15 min)

Diapositives 1 à 5 :

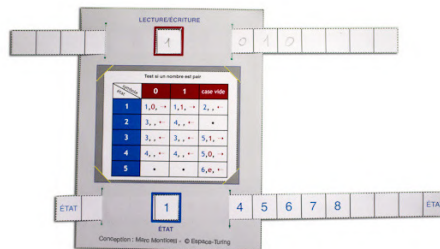
On se réfère à l'introduction.

2. Fonctionnement de la machine de Turing en papier (25 min)

a) Présentation du dispositif et application d'un premier programme

Diapositive 6 :

Expliquer que ce nouveau dispositif est une manière de construire une machine de Turing dans la vraie vie, comme Alan 8.4. On distribue ensuite les machines en papier et les 5 premières tables de transition (plastifiées ou bien celles qu'il faut construire et dans ce cas, on laisse du temps aux participants pour les fabriquer) puis on montre comment fonctionne cette machine en papier.



2 Atelier « Mini Alan »

La première chose à faire est de choisir un programme (i.e. une table de transition) et de le placer dans la machine en papier. Pour le premier exemple, on choisit le programme 2. On dessine ensuite plusieurs ronds à la suite dans le ruban et on place la tête de lecture un peu avant le mot. Le ruban d'état doit être positionné sur 1. On est prêt à faire le calcul !

On commence par lire ce qui est écrit dans la case visible du ruban et on cherche la case correspondante dans le programme, sachant qu'on est dans l'état 1. Toutes les informations sont alors données :

- la première nous dit dans quel état on doit se mettre : il faut bouger le ruban "ETAT"
- la deuxième nous dit ce qu'on doit écrire à la place de ce qu'on a lu dans la case visible du ruban
- et la troisième nous dit comment déplacer le ruban : si on voit une flèche qui pointe vers la droite, on déplace le ruban pour aller vers la case de droite et si on voit une flèche qui pointe vers la gauche, on va à la case à gauche

Une fois que tout ça est fait, on recommence ! On applique cette méthode en boucle jusqu'à tomber sur un gros point : c'est la fin du calcul !

On voit par exemple que le programme 2 nous permet de nous placer sur la deuxième case vide après le mot.

b) Que font ces programmes ?

Diapositive 7 :

Le but de cette partie est de tester les programmes sur différents mots afin de comprendre quel est le calcul que fait chaque programme. Les participants doivent donc les appliquer à plusieurs mots différents.

Pour les participants qui sont en avance, on peut distribuer les autres programmes, qui sont de difficulté croissante.

2 Atelier « Mini Alan »

Diapositives 8 à 11 :

Après un temps de recherche, on explique les calculs que font les tables. On peut rapidement faire la correction pour les 3 premières tables, surtout si les participants ont des difficultés. Voilà ce que fait chaque table :

- Table 1 : place le curseur sur la dernière lettre.

État \ Symbole	case vide	○	□
1	2,vide,←	1,○,→	1,□,→
2	•	•	•

- Table 2 : place le curseur sur la deuxième case vide après le mot.

État \ Symbole	case vide	○
1	1,vide,→	2,○,→
2	3,vide,→	2,○,→
3	•	•

- Table 3 : remplace les ○ par des □ et inversement.

État \ Symbole	case vide	○	□
1	•	1,□,→	1,○,→

- Table 4 : remplace le premier ○ par un □ et fait comme la table 3 pour la suite du mot.

État \ Symbole	case vide	○	□
1	•	2,□,→	1,□,→
2	•	2,□,→	2,○,→

- Table 5 : écrit un ○ après le mot s'il y a un nombre pair de ○ dans le mot et écrit un □ sinon.

2 Atelier « Mini Alan »

État \ Symbole	case vide	○	□
1	3,vide,→	2,○,→	1,□,→
2	4,vide,→	1,○,→	2,□,→
3	5,○,→	•	•
4	5,□,→	•	•
5	5,vide,←	•	•

— Table 6 : décale le mot vers la gauche.

État \ Symbole	case vide	○
1	•	2,vide,←
2	3,○,→	•
3	1,vide,→	•

— Table 7 : soustrait 1 au nombre donné en entrée.

État \ Symbole	case vide	0	1, ..., 9
1	2,vide,←	1,0,→	1,chiffre lu,→
2	•	2,9,←	3,chiffre lu-1,←

— Table 8 : sépare un mot de longueur paire en deux mots de mêmes longueurs.

État \ Symbole	case vide	○	□
1	•	2,vide,←	3,vide,←
2	4,○,→	•	•
3	4,□,→	•	•
4	5,vide,→	•	•
5	6,vide,←	5,○,→	5,□,→
6	•	7,vide,→	8,vide,→
7	9,○,←	•	•
8	9,□,←	•	•
9	10,vide,←	•	•
10	1,vide,→	10,○,←	10,□,←

— Table 9 : recopie un mot.

2 Atelier « Mini Alan »

État \ Symbole	case vide	○	□
1	•	2,vide,→	6,vide,→
2	3,vide,→	2,○,→	2,□,→
3	4,○,←	3,○,→	3,□,→
4	5,vide,←	4,○,←	4,□,←
5	1,○,→	5,○,←	5,□,←
6	7,vide,→	6,○,→	6,□,→
7	8,□,←	7,○,→	7,□,→
8	9,vide,←	8,○,←	8,□,←
9	1,□,→	9,○,←	9,□,←

- Table 10 : construit la suite de Fibonacci en unaire. Plus précisément, on commence le calcul en inscrivant le mot $\square$ vide $\square$ sur le ruban et en se plaçant sur le premier $\square$. Le programme va écrire plusieurs mots à la suite : chaque mot est constitué de $\square$ dont le nombre est égal à la somme des nombres de $\square$ dans les deux mots précédents.

État \ Symbole	case vide	○	□
1	8,vide,→		2,○,→
2	3,vide,→		2,□,→
3	4,vide,→		3,□,→
4	5,□,←		4,□,→
5	6,vide,←		5,□,←
6	7,vide,←	8,□,→	6,□,←
7		1,□,→	7,□,←
8	9,vide,←		3,○,→
9	1,vide,→		9,□,←

3. Écrire son programme de calcul (20 min)

Diapositive 12 :

Le but de cette partie est d'écrire son propre programme de calcul!

Diapositive 13 :

Dans la diapositive 13, on donne plusieurs calculs différents :

- place la tête de lecture sur la première lettre (on suppose que la tête de lecture est placée quelque part avant le mot au début du calcul, pour les autres, on suppose que le calcul démarre sur la première lettre)
- efface la première lettre du mot et écris cette lettre sur la première case vide après le mot
- double une suite de □

Les participants doivent construire des tables de transition qui permettent d'effectuer ces différents calculs. Le dernier défi est plus difficile, on pourra le détailler à l'oral sans forcément donner les tables de transition si le temps manque. On propose deux tables différentes pour faire ce calcul. La première consiste à remplacer les □ par des ○ et pour chaque □, rajouter un ○ à la fin du mot, on finit le calcul en remplaçant tous les ○ par des □. La deuxième consiste à effacer le premier □ pour en écrire deux une case avant notre suite de □ puis à effacer successivement les □ de la suite d'origine en ajoutant deux □ au début de la suite que l'on est en train d'écrire une case avant la suite d'origine.

Pour les participants qui réussissent à tout faire avant la fin, on peut ajouter d'autres défis :

- **(facile)** concatène deux mots. Pour faire cela, on décale le premier mot vers la droite. Voilà la solution :

État \ Symbole	case vide	○	□
1	2, vide, ←	1, ○, ←	1, □, ←
2	•	3, vide, →	4, vide, →
3	1, ○, ←		
4	1, □, ←		

- **(un peu dur)** détecte un palindrome en écrivant □ si c'est un palindrome et ○ si ce n'en est pas un. Pour faire cela, on efface la première lettre du mot et on vérifie que c'est la même

2 Atelier « Mini Alan »

que la dernière lettre. Si ce n'est pas la même alors notre mot n'est pas un palindrome, on efface alors le reste du mot et on écrit ○. Sinon, on efface cette lettre et on recommence avec le reste du mot jusqu'à ce qu'on conclue que ce n'est pas un palindrome on qu'on tombe sur un mot vide ou d'une lettre, auquel cas on écrit □. Voilà la solution :

État \ Symbole	case vide	○	□
1	9,vide,→	2,vide,→	5,vide,→
2	9,vide,→	3,○,→	3,□,→
3	4,vide,←	3,○,→	3,□,→
4		8,vide,←	10,vide,←
5	9,vide,→	6,○,→	6,□,→
6	7,vide,←	6,○,→	6,□,→
7		10,vide,←	8,vide,←
8	1,vide,→	8,○,←	8,□,←
9	11,□,→		
10	11,○,→	10,vide,←	10,vide,←
11	•		

- (un peu dur) additionne deux nombres. Pour faire cela, on enlève 1 au deuxième nombre et on ajoute 1 au premier jusqu'à ce que le deuxième nombre soit égal à 0. Voilà la solution en binaire et en décimal ($\emptyset$ = case vide) :

État \ Symbole	case vide	0	1
1		1,1,←	2,0,←
2	3,vide,←	2,0,←	2,1,←
3	4,1,→	4,1,→	3,0,←
4	5,vide,→	4,0,→	4,1,→
5	7,vide,←	5,0,→	6,1,→
6	1,vide,←	6,0,→	6,1,→
7	•	7,vide,←	

2 Atelier « Mini Alan »

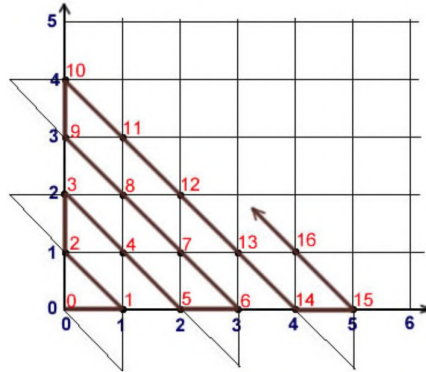
État \ Symbole	$\emptyset$	0	$x=1, \dots, 8$	9
1		1,9,←	2,x-1,←	2,8,←
2	3,∅,←	2,0,←	2,x,←	2,9,←
3	4,1,→	4,1,→	3,x+1,←	3,0,←
4	5,∅,→	4,0,→	4,x,→	4,9,→
5	7,∅,←	5,0,→	6,x,→	6,9,→
6	1,∅,←	6,0,→	6,x,→	6,9,→
7	•	7,∅,←		

- **(dur)** écrit tous les nombres entiers à partir de 0 dans l'ordre. Pour faire cela, on recopie successivement le n^e nombre une case avant celui-ci puis on lui ajoute 1. Voilà la solution :

État \ Symbole	case vide	0	1
1	10,vide,←	2,vide,←	6,vide,←
2	3,vide,←	2,0,←	2,1,←
3	4,0,→	3,0,←	3,1,←
4	5,vide,→	4,0,→	4,1,→
5	1,0,←	5,0,→	5,1,→
6	7,vide,←	6,0,←	6,1,←
7	8,1,→	7,0,←	7,1,←
8	9,vide,→	8,0,→	8,1,→
9	1,1,←	9,0,→	9,1,→
10	11,1,→	11,1,→	10,0,←
11	1,vide,←	11,0,→	11,1,→

- **(très dur)** écrit tous les couples (m, n) d'entiers positifs les uns à la suite des autres et dans un certain ordre (à tout instant, il n'y a qu'un couple de nombres sur le ruban). On pourra les écrire en binaire et écrire le n à l'envers pour faciliter le travail. On commence le calcul sur le mot 0vide0. On parcourt les couples (m,n) dans l'ordre suivant : $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$, $(0,2)$, $(1,1)$, $(2,0)$, $(3,0)$, $(2,1)$... en suivant le trajet suivant :

2 Atelier « Mini Alan »



Voilà la solution :

État \ Symbole		case vide	0	1
1		2,1,→	2,1,→	1,0,←
2		3,vide,→	2,0,→	2,1,→
3		5,vide,←	3,1,→	4,0,←
4		1,vide,←	4,0,←	4,1,←
5		6,vide,→		5,0,←
6		7,1,←	7,1,←	6,0,→
7		8,vide,←	7,0,←	7,1,←
8		10,vide,→	8,1,←	9,0,→
9		6,vide,→	9,0,→	9,1,→
10		1,vide,←		10,0,→

- le castor affairé de paramètres (3,2). On commence le calcul sur le ruban vide, le castor affairé de paramètres (3,2) est la machine de Turing dont l'alphabet est {vide, □}, qui possède 3 états, et qui fait le plus de cycles de calcul possibles avant de s'arrêter. La machine à construire doit faire 21 cycles de calcul avant de s'arrêter (voir la page wikipedia sur les castors affairés pour plus de détails). Voilà la solution :

2 Atelier « Mini Alan »

État \ Symbole	case vide	□
1	2, □, →	•
2	2, □, ←	3, vide, →
3	3, □, ←	1, □, ←

Un peu avant la fin du temps imparti, on peut donner la solution aux participants qui ont cherché sur les calculs qui ne sont pas sur la diapositive 13.

Diapositives 14 à 17 :

On corrige petit à petit.

4. Conclusion autour d'Alan (15 min)

Pendant cette conclusion, on a l'occasion de revenir sur ce qu'on a fait avec la machine en papier, on peut alors expliquer plus précisément le fonctionnement de la machine :

- ruban = ruban en papier sur lequel on a écrit
- table de transition = les tableaux qu'on a utilisé
- chaque barre de la table de transition = chaque case d'un tableau
- 3 premiers bits de sortie : ruban d'état
- c'est quand on lit une case qu'on bouge le ruban d'état. De même, on doit retenir à ce moment ce qu'on va écrire et de quel côté va bouger le ruban (rôle des 3 autres bits de sortie)
- arbre de sélection = permet de choisir quelle case on lit, comme nous, on commence par regarder ce qu'on a lu = on choisit la colonne, puis l'état dans lequel on est = on choisit la ligne

On peut raconter toutes ces choses en demandant aux participants de redétailler les différents éléments de la machine en papier et d'essayer de les retrouver dans la machine en lego.

2 Atelier « Mini Alan »

On finit en parlant des machines de Turing universelles : ce sont des machines dont la table de transition permet à l'utilisateur d'écrire dans le ruban un programme et une entrée pour ce programme, la machine simule alors ce programme (= une autre machine de Turing) sur l'entrée. C'est l'idée d'ordinateur à programme enregistrable. Alan 8.4 a 7 états et 4 symboles, les mathématiciens ont démontré qu'on peut construire une table de transition qui fera d'Alan 8.4 une machine de Turing universelle.

3 Atelier « Canalise ton énergie, jeune Alan »

Résumé : Le but de cet atelier est de découvrir comment Alan 8.4 réussit à transformer l'énergie de l'air sous pression en information pour garder en mémoire ce qu'il a lu, ce qu'il va devoir écrire, etc...

L'atelier est introduit avec une démonstration d'Alan 8.4. On en profite pour mettre en évidence le fait que la machine doit transformer de l'énergie en information. Cette première partie se termine par une brève introduction historique autour d'Alan Turing et une discussion motivant la nécessité d'un système convertissant énergie en information.

Dans la deuxième partie, les participants découvrent certaines pièces Lego et construisent une bascule. Les participants découvrent ensuite comment utiliser cette bascule dans une troisième partie et on conclut enfin autour de la machine.

Thématique : énergie, binaire, machine de Turing

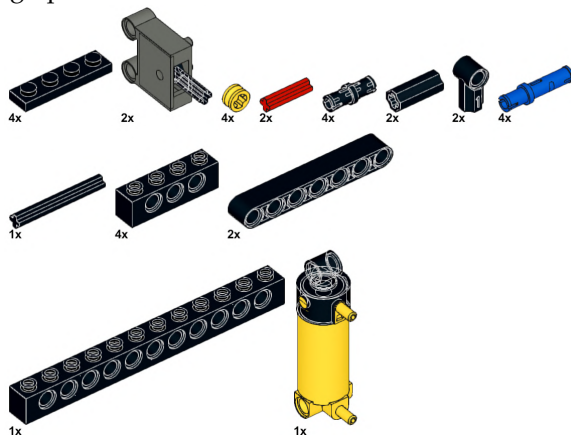
Niveau scolaire : cycle 3 – collègue

Durée : 1h15-1h45

Matériel

Pour faire cet atelier, chaque participant va construire sa propre bascule. Pour chaque participant, il faut :

- la notice à imprimer pour construire la bascule qui est dans le dossier « Canalise ton énergie jeune Alan »
- des Lego pour construire une bascule :



- pour le reste du matériel, il faut aussi un **petit piston**, un **aiguillage**, 7 morceaux de **câbles** dans lesquels l'air passe et un **T** (pour brancher les câbles entre eux)

Attention, les barres Lego ont des tailles précises : pour cet atelier, on a besoin de **1 barre de longueur 4**. On pourra ranger à l'avance les Lego dans des boîtes et en distribuer une par groupe (on peut perdre énormément de temps si on est pas organisé pour la distribution du matériel).

Il faut aussi prévoir une **source d'air** comme celle prévu dans la mallette Turing. Une vidéo est disponible sur le site <https://perso.ens-lyon.fr/aurelien.alvarez/alan-8.4/> pour présenter les alternatives.

Enfin, on a besoin des cartes avec 2^n points pour expliquer comment utiliser la numérotation binaire.

Déroulé de l'atelier

Installation préalable : dans cet atelier, les participants peuvent travailler en groupes de deux.

1. Première partie autour d'Alan 8.4 (25 min)

a) Démonstration de la machine

Diapositive 2 :

On suit le déroulé donné dans l'introduction.

Il faut aussi mettre en évidence le fait que la machine retient certaines informations comme ce qu'elle lit, de quel côté le ruban doit se déplacer, comment il doit bouger les petits cubes etc... Pourtant, on ne fait que donner de l'énergie à la machine, cela veut dire qu'à un moment on a transformé l'énergie de l'air sous pression en information. La question est : comment peut-on faire ça ?

b) Un peu d'histoire

Diapositives 3 à 5 :

On suit le déroulé donné dans l'introduction.

c) Les différentes sources d'énergie

Diapositive 6 :

Le but de cette partie est de comprendre ce qu'est une source d'énergie avant de citer la pression comme exemple.

L'énergie (du grec : force en action) est ce qui permet d'agir : sans elle, rien ne se passe, pas de mouvement, pas de lumière, pas de vie ! Au sens physique, l'énergie caractérise la capacité à modifier un état, à produire un travail entraînant du mouvement, de la

3 Atelier « Canalise ton énergie, jeune Alan »

lumière, ou de la chaleur. Toute action ou changement d'état nécessite que de l'énergie soit échangée.

L'énergie permet aussi de faire fonctionner toutes sortes de machines. On connaît tous l'énergie électrique qui est omniprésente dans notre vie, qu'existe-t-il d'autres comme sources d'énergie ? On peut en fait en citer de nombreuses :

- le vent ou l'air sous pression, qu'on utilise pour faire avancer un bateau à voile ou qu'on convertit en énergie électrique grâce aux éoliennes
- la chaleur, qu'on utilisait pour les locomotives à vapeur (machine à vapeur de James Watt, le charbon qui brûle fait bouillir de l'eau et la vapeur d'eau produite actionne un piston)
- l'eau en mouvement qu'on utilise pour faire avancer un bateau, actionner un moulin, ou encore qu'on convertit en énergie électrique grâce aux barrages
- les rayons du soleil, qu'on convertit en énergie électrique grâce aux panneaux solaires
- l'énergie chimique, produite par les réactions chimiques, c'est elle qui met nos muscles en mouvement
- l'énergie nucléaire, qu'on convertit en énergie électrique (quand on casse les noyaux des atomes d'uranium, on produit de la chaleur qui fait bouillir de l'eau, qui produit de la vapeur d'eau, qui actionne une turbine, qui fait tourner un aimant à côté d'une bobine, qui produit de l'électricité)
- les énergies fossiles : le pétrole, le gaz naturel, le charbon

Diapositive 7 :

On regroupe ces sources d'énergie en deux catégories : les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables, c'est-à-dire celles qui s'épuisent, qui existent en quantité finie.

3 Atelier « Canalise ton énergie, jeune Alan »



Nous voulons maintenant comprendre comment cette énergie peut être transformée en information et comment cette information peut être stockée par la machine, ou même par un ordinateur.

2. Construction d'une bascule (25 min)

a) Fonctionnement des pistons et des aiguillages

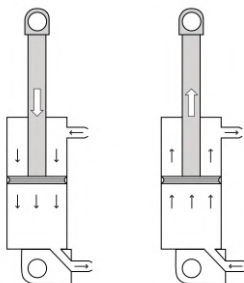
Diapositive 8 :

Donner un piston, un aiguillage, une source d'air et quelques câbles aux participants et les laisser essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Leur objectif est de comprendre le fonctionnement pour pouvoir l'expliquer à tout le monde. Il y a plusieurs entrées d'air sur les pistons et les aiguillages, les participants doivent expliquer ce qu'il se passe quand on envoie de l'air dans chacune des entrées.

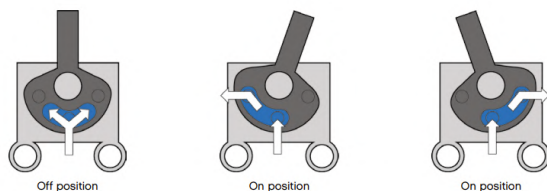
Diapositive 9 :

Un piston possède deux entrées d'air : si de l'air est envoyé dans l'entrée proche de la tige alors la tige est poussée vers l'intérieur et si l'air est envoyé dans l'autre entrée alors la tige est poussée vers l'extérieur. Le schéma suivant, présent dans le diaporama, illustre bien le fonctionnement : lorsque l'air entre par un trou, il pousse un petit cylindre qui est fixé à la tige du piston, déplaçant en même temps la tige.

3 Atelier « Canalise ton énergie, jeune Alan »



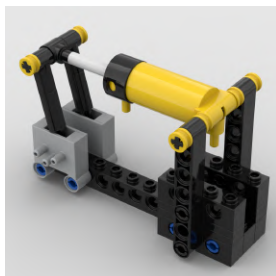
Un aiguillage possède trois entrée d'air. Un câble est connecté au trou du milieu. S'il y a de l'air dans ce câble, il est aiguillé (ou pas) vers un autre trou en fonction de la position du levier de l'aiguillage. Dans tous les cas, l'air peut se déplacer dans la partie bleue sur le schéma. Ainsi, quand l'aiguillage est en position Off, alors l'air est bloqué, l'air n'est donc aiguillé vers aucun des autres trous. Si le levier est vers la droite, l'air est aiguillé vers le trou de gauche et si le levier est vers la droite, l'air est aiguillé vers le trou de gauche.



b) Construction d'une bascule

Diapositives 10 à 12 :

Les participants doivent simplement suivre la notice pour construire leur bascule. Il n'y a pas de remarque particulière à faire à propos de la construction.



En soi, le piston est déjà une pièce qui transforme l'énergie de l'air sous pression en information. L'information est la position du piston. Mais si on seulement le piston, on ne peut rien faire de cette information. En fixant le piston au levier d'un aiguillage, on va être capable de faire quelque chose de cette information.

3. Utilisation d'une bascule (20 min)

Diapositive 13 :

À quoi pourrait bien servir en pratique cette bascule ? On peut essayer de repenser à l'utilisation qu'on en fait dans la machine. Nous allons voir dans la suite comment l'utiliser.

a) Un interrupteur contrôlée par la machine

Diapositive 14 :

Avec la bascule, on peut fabriquer un interrupteur contrôlé par l'ordinateur, ou par une personne qui actionne le piston manuellement (dans ce cas, on a pas besoin du piston mais seulement de l'aiguillage).

C'est ce qu'on observe à l'intérieur d'Alan 8.4 : on a une bascule qui laisse l'air entrer dans tout le système en fonction de sa position. Quand le calcul est terminé, la machine envoie alors de l'air dans le piston pour refermer l'interrupteur et vider la machine de tout son air.

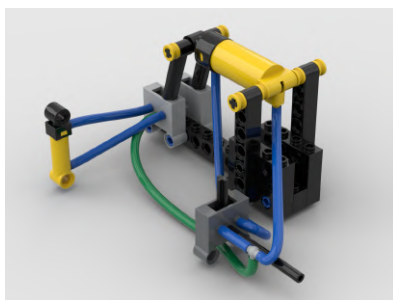
3 Atelier « Canalise ton énergie, jeune Alan »



b) Un détecteur de présence ou un système de lecture

Diapositive 15 :

On demande aux participants de construire le modèle suivant :



Ce modèle est un détecteur de présence. Le participant doit mettre son doigt (ou pas) en travers du chemin de la tige du piston (il faut bien tenir la bascule) et ensuite actionner le détecteur en changeant la position du premier aiguillage, celui qui n'est pas dans la bascule.

Lorsqu'on actionne le système, la tige du petit piston va se mettre dans une certaine position en fonction de la présence ou de l'absence de doigt. On a construit un détecteur de présence. On peut imaginer que le petit piston est remplacé par une ampoule et on

3 Atelier « Canalise ton énergie, jeune Alan »

a construit un système qui permet à l'ampoule de s'allumer automatiquement lorsque un doigt (= une personne) est détecté.

À l'intérieur d'Alan 8.4, on utilise ce détecteur comme système de lecture. La machine peut ainsi détecter la présence ou l'absence de petit cube, permettant de savoir si un petit cube est vers le haut ou vers le bas. C'est ainsi que la machine est capable de lire un caractère (= la position de deux cubes dans une case) dans une case du ruban.

c) Une mémoire

Discours : « Est-ce que vous vous rappelez ce que la machine doit retenir comme information pendant le calcul? Comment faites-vous pour retenir une information? »

On peut écrire l'information sur un papier, ou lever les doigts... On peut faire pareil ici : chaque bascule lève le doigt ou non!

Et comment font les ordinateurs électriques? Dans un ordinateur, il y a des milliards de petites choses qui sont allumées ou éteintes, comme les bascules! Quand on a beaucoup de ces choses, on peut afficher un nombre, une lettre, une image ou même une vidéo! On va voir comment ça marche.

Si on pense aux doigts, on peut se dire que pour écrire des chiffres, on peut se contenter de prendre autant de bascules que la taille de la mémoire et la machine va compter les doigts levés. c'est difficile pour la machine de compter les doigts (il faudrait construire quelque chose d'intelligent et qui prendrait un peu de place) et en plus, on voudrait avoir le moins de bascules possible! Bah oui, c'est long à construire, ça prend de la place etc... On va donc chercher une manière plus efficace de compter les informations à retenir.

Diapositive 16 :

3 Atelier « Canalise ton énergie, jeune Alan »

Une bascule est donc capable de retenir deux informations différentes. Il suffit de décider à l'avance quelle information correspond à la position 1 et quelle information correspond à la position 2.

Comment faire si on veut retenir plus d'information ? On demande aux participants de compter le nombre de positions possibles quand on a 1,2 ou 3 bascules...

Pour expliquer comment on peut compter les 2^n positions, on va suivre l'idée de csunplugged et dire que quelques participants vont jouer le rôle des bascules (ou des petites choses dans un ordinateur), on leur donne chacun une carte avec 1 point, 2 points, 4 points. On explique que l'participant qui joue le rôle de la bascule va cacher la carte quand le piston est rétracté et montrer la carte quand le piston est sorti. On peut alors compter le nombre de points et voilà ! On peut faire plusieurs essais puis essayer de faire l'opération inverse : comment écrire 5 avec 3 bits ? Quel est l'algorithme de conversion dans ce sens ?

Pour aller de la numérotation binaire à notre numérotation, on doit juste compter le nombre de points visibles. Dans l'autre sens, on commence par rendre visible la carte avec le plus de points possible mais qui en possède moins que le nombre qu'on veut convertir. Ensuite, on enlève le nombre de points de la carte au nombre qu'on veut convertir et on itère l'opération jusqu'à tomber à 0.

d) Défi : brancher une mémoire à deux bascules

On fait cette partie si on a le temps, c'est-à-dire si on est allé vite sur le reste ou si on a plutôt 1h30 pour faire l'atelier.

Diapositive 17 :

Cette partie consiste à donner un défi aux participants : on a une mémoire à deux bits (avec les participants, on dit mémoire à deux bascules) et on veut avoir 4 câbles de sorte qu'un seul des câbles

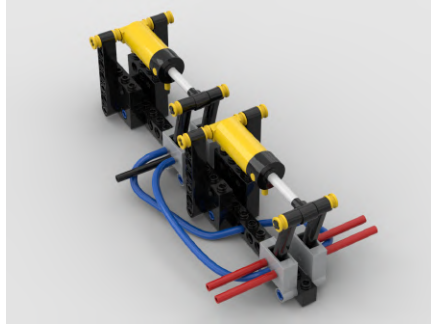
3 Atelier « Canalise ton énergie, jeune Alan »

contienne de l'air en fonction de ce qu'il y a écrit en mémoire.

Il faut imaginer qu'il y a 4 ampoules numérotées et qu'on veut allumer l'ampoule dont le numéro correspond à celui de la mémoire. Pour cela, on met les participants en groupes de 2, ils ont donc leur mémoire de 2 bits et on les laisse chercher.

Si les participants n'ont aucune idée, on peut leur montrer qu'ils n'ont pas encore utilisé les sorties d'air des aiguillages etc...

On donne ensuite la correction.



Ce que les participants ont construits ici est l'équivalent de l'arbre de sélection dans la machine. La différence est que dans la machine, on a une mémoire à 5 bits, 3 pour savoir dans quel état (il y a $8 = 2^3$ états) et 2 pour savoir quel caractère a été lu (il y a $4 = 2^2$ caractères).

4. Conclusion (5 min)

En conclusion, on peut refaire une démonstration d'Alan 8.4 et en profiter pour montrer toutes les bascules et détailler leur utilité :

- pour retenir ce qu'on a lu dans une case de la table de transition ($\sim$ mémoire)
- pour savoir si on est en mode manuel ou automatique ($\sim$ mémoire)

3 Atelier « Canalise ton énergie, jeune Alan »

- pour savoir où on en est dans le calcul → horloge (~ mémoire)
- pour lire un caractère
- pour fabriquer l'arbre de sélection
- dans le post-traitement de l'horloge : elles servent entre autres à fabriquer des portes ET, ce dont on ne parle pas du tout dans cet atelier
- dans le panneau de contrôle, pour activer ou désactiver des choses et qui s'active toutes seules dans en mode automatique, elles sont alors contrôlées par la machine

Pour faire cela, on peut, par exemple demander aux participants de trouver toutes les bascules dans la machine et expliquer à quoi elles servent (attention, car dans ce cas, il faut parler du post-traitement de l'horloge) ou, au contraire, demander quand on aurait besoin de bascules et montrer à quoi cela correspond dans la machine, ou une combinaison des deux.

4 Atelier « Moteur, ça tourne ! »

Résumé : Le but de cet atelier est de découvrir comment Alan 8.4 réussit à transformer l'énergie de l'air sous pression en mouvement continu pour faire tourner son horloge et pour faire bouger le ruban.

L'atelier est introduit avec une démonstration de Alan 8.4. On en profite pour attirer l'attention sur le moteur. Cette première partie se termine par une discussion pour introduire le fonctionnement des moteurs à piston.

Dans la deuxième partie, les participants découvrent certaines pièces lego et construisent un moteur à deux pistons. Les participants se demandent ensuite si leur moteur est performant et on conclut enfin autour d'Alan 8.4.

Thématique : moteur, énergie, système bielle-manivelle, machine de Turing

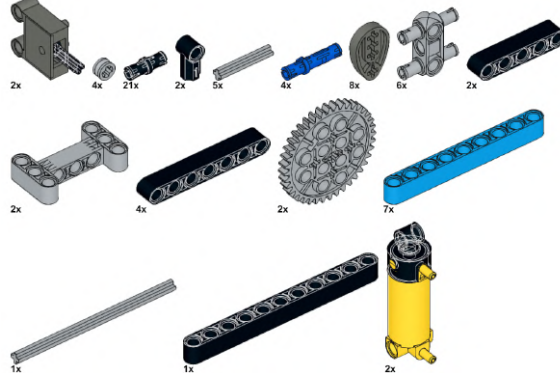
Niveau scolaire : cycle 3 – collège

Durée : 1h15

Matériel

Pour faire cet atelier, on mettra les participants en binôme. Pour chaque groupe, il faut :

- les 3 notices à imprimer qui sont dans le dossier « À toute vitesse ! »
- des Lego :



- il faut aussi 7 morceaux de **câbles** pour brancher le moteur et un **T** pour relier les câbles à l'alimentation en air

Attention, les barres Lego ont des tailles précises : pour cet atelier, on a besoin de **1 barre de longueur 9** et **5 barre de longueur 3**. On pourra ranger à l'avance les Lego dans des boîtes et en distribuer une par groupe (on peut perdre énormément de temps si on est pas organisé pour la distribution du matériel).

Il faut aussi prévoir une **source d'air** comme celle prévu dans la mallette Turing. Une vidéo est disponible sur le site <https://perso.ens-lyon.fr/aurelien.alvarez/alan-8.4/> pour présenter les alternatives.

Déroulé de l'atelier

Installation préalable : dans cet atelier, les participants peuvent travailler en groupes de deux.

1. Première partie autour d'Alan 8.4 (15 min)

a) Démonstration de la machine

Diapositive 2 :

On suit le déroulé donné dans l'introduction.

Il faut aussi mettre en évidence le fait que certains composants de la machine sont en mouvement. On peut, par exemple, demander aux participants comment le ruban bouge ou comment l'horloge tourne et laisser les participants identifier la source de ces mouvements, c'est-à-dire le **moteur**.

Il faut essayer, avec les participants, de commencer à comprendre comment fonctionne le moteur. On voit qu'il y a plusieurs pistons à l'intérieur, qu'ils s'ouvrent et se referment successivement et qu'ils ne le font pas tous en même temps.

b) Un peu d'histoire

Diapositives 3 à 5 :

On suit le déroulé donné dans l'introduction.

2. Comment fonctionne le moteur de la machine (15 min)

a) Fonctionnement des pistons et des aiguillages

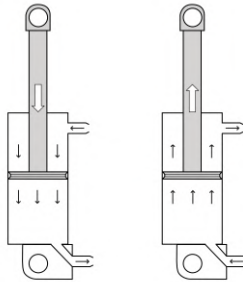
Diapositive 6 :

4 Atelier « Moteur, ça tourne ! »

Donner un piston, un aiguillage, une source d'air et quelques câbles aux participants et les laisser essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Leur objectif est de comprendre le fonctionnement pour pouvoir l'expliquer à tout le monde. Il y a plusieurs entrées d'air sur les pistons et les aiguillages, les participants doivent expliquer ce qu'il se passe quand on envoie de l'air dans chacune des entrées.

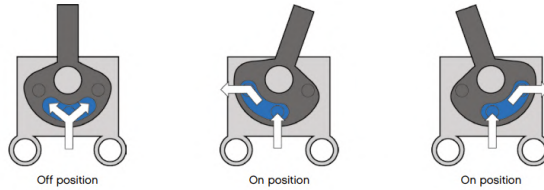
Diapositive 7 :

Un piston possède deux entrées d'air : si de l'air est envoyé dans l'entrée proche de la tige alors la tige est poussée vers l'intérieur et si l'air est envoyé dans l'autre entrée alors la tige est poussée vers l'extérieur. Le schéma suivant, présent dans le diaporama, illustre bien le fonctionnement : lorsque l'air entre par un trou, il pousse un petit cylindre qui est fixé à la tige du piston, déplaçant en même temps la tige.



Un aiguillage possède trois entrées d'air. Un câble est connecté au trou du milieu. S'il y a de l'air dans ce câble, il est aiguillé (ou pas) vers un autre trou en fonction de la position du levier de l'aiguillage. Dans tous les cas, l'air peut se déplacer dans la partie bleue sur le schéma. Ainsi, quand l'aiguillage est en position Off, alors l'air est bloqué, l'air n'est donc aiguillé vers aucun des autres trous. Si le levier est vers la droite, l'air est aiguillé vers le trou de gauche et si le levier est vers la gauche, l'air est aiguillé vers le trou de gauche.

4 Atelier « Moteur, ça tourne ! »



b) Le système bielle-manivelle

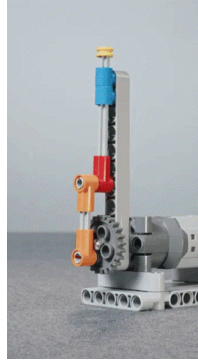
Avant d'afficher la prochaine diapositive, on explique que ce sont les pistons qui vont permettre de transformer l'énergie de l'air en mouvement. Le problème, c'est qu'on veut une rotation, c'est-à-dire un mouvement circulaire en sortie. En effet, On veut faire tourner les engrenages de l'horloge et translater le ruban alors que le piston ne fait que des allers et retours.

On veut donc fabriquer un système qui transforme le mouvement rectiligne alternatif (aller-retour) en mouvement de rotation continue. Ce système est le système bielle-manivelle, on peut alors afficher la diapositive suivante.

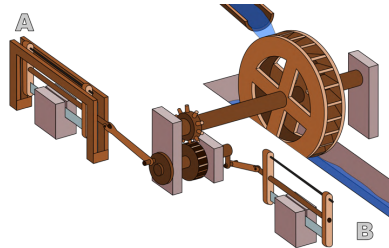
Diapositives 8 et 9 :

La partie qui fait des allers et retours est connectée à la bielle qui est une barre fixe accrochée à une manivelle (la petite roue dans la vidéo) qui tourne et donne donc le mouvement de rotation. On pourrait donc intégrer nos pistons à des systèmes bielle-manivelle pour construire notre moteur.

4 Atelier « Moteur, ça tourne ! »



On peut demander aux participants s'ils pensent qu'il existe depuis longtemps, et depuis quand exactement. Le plus vieil exemple connu d'utilisation de ce système date du III^e siècle, c'est la scierie de Hiérapolis, un moulin à eau romain situé en Asie et qui permettait de scier du bois de manière automatique.



c) Le principe de fonctionnement d'un moteur

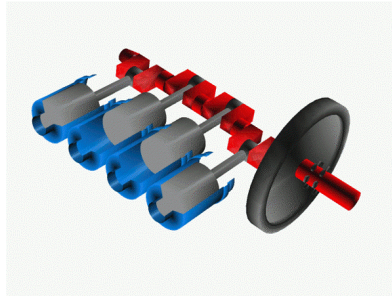
Diapositive 10 :

À l'intérieur d'Alan 8.4, on retrouve le système bielle-manivelle dans le moteur, qui est un **moteur à pistons**. Dans le moteur, ce sont les pistons qui bougent, ils transforment l'énergie de l'air en mouvement. Par exemple, dans un moteur à essence, l'essence s'enflamme pour provoquer une explosion qui fait bouger les pistons en avant et en arrière. Dans la machine, c'est simplement l'air qui est successivement envoyé dans les deux trous qui permet aux

4 Atelier « Moteur, ça tourne ! »

pistons de s'ouvrir et de se refermer. Les **aiguillages** vont nous permettre d'envoyer successivement l'air dans les deux trous. La tige de chaque piston est connectée au levier d'un aiguillage de sorte que quand la tige est complètement sortie, de l'air soit aiguillé dans le trou du piston qui permet de rétracter la tige, et réciproquement.

On aimerait donc réutiliser un système bielle-manivelle pour transformer le mouvement du piston en mouvement circulaire continu. Cependant, quand on essaye d'actionner la barre du système bielle-manivelle à la main, on voit que la manivelle fait des allers et retours au lieu d'avoir un mouvement circulaire continu. Il faut en fait plusieurs pistons reliés à une même manivelle et qu'ils fonctionnent en décalé de sorte que quand un piston est au point mort, la manivelle soit encore entraînée par un autre piston qui n'est pas à son point mort.



En résumé, dans le moteur, on a plusieurs pistons, ces pistons sont tous reliés à une même manivelle par des bielles et c'est comme ça qu'on réussit à faire tourner la barre en sortie du moteur.

Les moteurs à piston apparaissent au XVIII^e siècle avec la machine à vapeur. Pour les participants, on peut parler des trains à vapeur dans les très vieux films ou les westerns ! Aujourd'hui, on a encore des moteurs à pistons dans les voitures à essence.

Dans la suite, on va donc construire un moteur avec deux pistons qui fonctionneront en décalé, on peut insister sur ce point, de sorte que les participants est ceci en tête lorsqu'ils construiront leur moteur.

3. Construction du moteur à deux pistons (30 min)

Diapositives 11 à 20 :

On donne une notice à chaque binôme d'participants. Chaque moteur possède deux pistons et est à peu près symétrique, les binômes peuvent donc se partager le travail.

Pour que les binômes construisent leur moteur efficacement, il faut qu'ils construisent les deux parties du moteur contenant chacun un piston. Le problème est qu'un des deux participants doit construire un symétrique de la version (c'est-à-dire en miroir) qui est donné dans la notice de construction. Il faut donc bien insister sur ce point, veiller à ce que chaque binôme ait désigné qui fabrique la version miroir et surveiller petit à petit qu'il n'y a pas de problème.

On donne aux participants la notice des étapes 1 à 6 dans un premier temps et ceux-ci doivent appeler un adulte pour avoir la suite. À l'étape 7, on explique aux participants comment faire (l'un comme la notice, l'autre en symétrique) et on leur donne la notice des étapes 7 à 14 en leur précisant qu'un seul des deux participants doit faire les étapes 12 à 14. Quand les participants ont terminé l'étape 14, on les aide à faire l'étape 15 et on leur donne la fin de la notice.

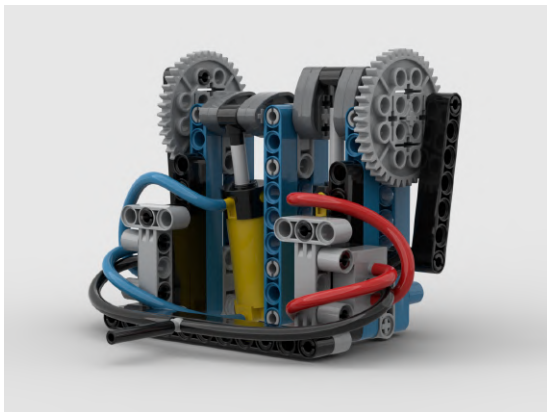
Attention : il faut bien faire attention à la manière dont on connecte la bielle (la barre avec 7 trous) entre la roue et l'aiguillage. Pour le faire correctement, on positionne le levier vers le haut et on connecte la bielle au trou le plus haut des trous qui sont loin de l'aiguillage. Une fois que le moteur sera complètement construit et

4 Atelier « Moteur, ça tourne ! »

branché, on pourra connecter la bielle à plusieurs autres trous de la roue jusqu'à ce que ça fonctionne (au cas où on s'est trompé).

Diapositive 21 :

La dernière étape est le branchement du moteur :



On connecte le trou du haut de chaque aiguillage avec le trou du bas de son piston et le trou du bas de chaque aiguillage avec le trou du haut de son piston. Les trous du milieu des aiguillages sont connectés à l'alimentation générale.

4. Ce moteur est-il satisfaisant ? (10 min)

a) Que pensez-vous de votre moteur ?

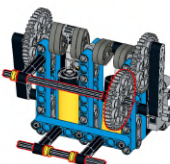
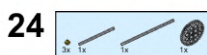
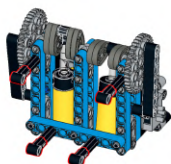
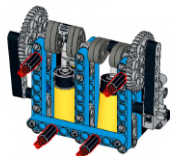
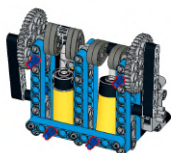
Diapositive 22 :

Discours : « Que pensez-vous de votre moteur ? Vous paraît-il bien ? Voudriez-vous améliorer quelque chose ? On peut dire que le moteur fonctionne bien, il tourne sans s'arrêter, c'est très satisfaisant à voir ! Mais y a-t-il quelque chose qu'on aimerait améliorer, par exemple si c'était le moteur d'une voiture ? »

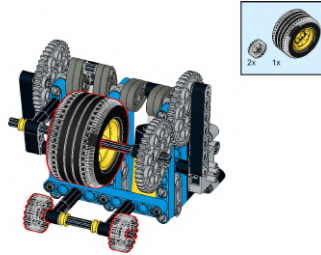
4 Atelier « Moteur, ça tourne ! »

Pour répondre plus facilement à la question (ou pour mieux visualiser le problème si les participants l'ont identifié), la personne qui anime l'atelier a complété un peu à l'avance un moteur pour en faire une petite voiture.

On ajoute des roues au moteur en suivant le montage suivant (la notice est également disponible dans le dossier « Moteur, ça tourne ! ») :



25



On démarre ensuite le moteur et on observe le mouvement de ce petit véhicule. Normalement, à ce stade (voire avant), les participants devraient remarquer que le moteur qu'ils ont construit produit une rotation saccadée, peu régulière, ce qui n'est pas très pratique.

b) Pistes d'amélioration

Pourquoi ce moteur ne donne-t-il pas une rotation régulière ? Et comment faire pour l'améliorer.

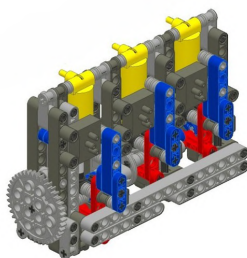
Pour comprendre pourquoi le moteur fonctionne mal, on peut rappeler le fait que le moteur à un piston ne fonctionne pas ! Avec deux pistons, on voit donc qu'à certains moments, les deux pistons travaillent ensemble pour faire tourner les engrenages mais quand un des pistons est au bout de son mouvement rectiligne, l'autre est seul pour terminer la rotation des engrenages, ce qui n'est pas suffisant pour assurer la régularité de la rotation à la sortie du moteur.

Diapositive 23 :

On a alors deux possibilités pour améliorer notre moteur, qu'on peut combiner :

- ajouter des pistons pour atténuer les différences entre les différentes phases du mouvement

4 Atelier « Moteur, ça tourne ! »



- ajouter un volant d’inertie, c’est à dire une roue lourde qui permet de garder de la régularité en entraînant l’axe en sortie, c’est en fait ce que faisaient les romains dans certaines de leur scieries pour éviter que la scierie ne s’arrête



5. Conclusion (5 min)

En conclusion, on peut montrer les différents moteurs pneumatiques qui sont dans l’armoire de la machine : le moteur en ligne à 3 pistons, le moteur en ligne à 6 pistons. On peut refaire une démonstration d’Alan 8.4 et en profiter pour observer à nouveau le moteur v8 de la machine. On peut aussi parler un peu de la forme particulière de ce moteur et de ces avantages...

5 Atelier « Mission transmission »

Résumé : Dans cet atelier, les participants vont découvrir ou redécouvrir les mouvements les plus simples : les rotations et les translations.

Après une introduction autour d'Alan 8.4 et une introduction aux rotations et aux translations (plus ou moins brève en fonction du niveau), les participants découvriront, sous la forme de défis, trois systèmes importants qui permettent de transmettre et de transformer le mouvement : le système à crémaillère, le système bielle-manivelle et le différentiel.

Thématique : rotations, translations, système bielle-manivelle, différentiel

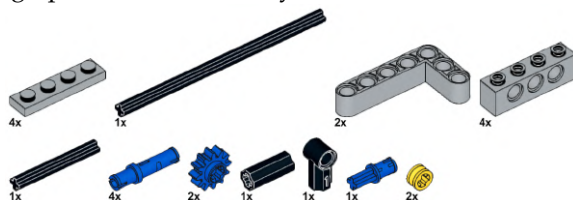
Niveau scolaire : cycle 3 – collège

Durée : 1h15

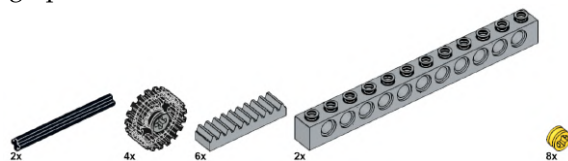
Matériel

Pour faire cet atelier, on mettra les participants en binôme. Pour chaque groupe, il faut :

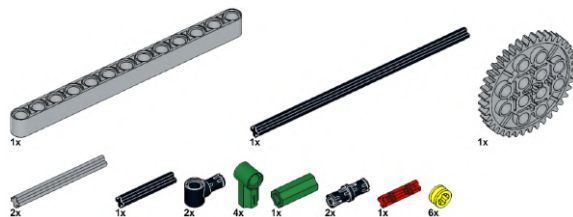
- les 5 notices à imprimer qui sont dans le dossier « Mission transmission »
- des Lego pour construire le système de manivelle du défi 1 :



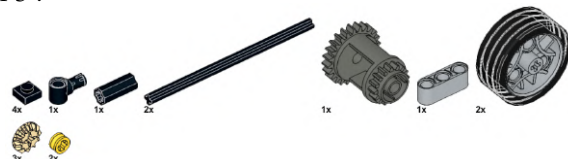
- des Lego pour construire la voiture à crémaillère du défi 1 :



- des Lego pour construire le système bielle-manivelle du défi 2 :



- des Lego pour construire le système avec le différentiel dans le défi 3 :



Attention, les barres Lego ont des tailles précises. Pour le défi 1,

5 Atelier « Mission transmission »

on a besoin de **1 barre de longueur 10** et **1 barre de longueur 4** et **2 barres de longueur 5**. Pour le défi 2, on a besoin d'**1** barre de longueur 12, **2 barres de longueur 5** et **1 barre de longueur 3**. Pour le défi 3, on a besoin de **2 barres de longueur 10**. On pourra ranger à l'avance les Lego dans des boîtes et en distribuer une par groupe (on peut perdre énormément de temps si on est pas organisé pour la distribution du matériel).

Déroulé de l'atelier

Installation préalable : dans cet atelier, les participants peuvent travailler en groupes de deux.

Cet atelier se décline en deux versions : une première pour des classes de cycle 3 (CM1 à 6^e) et une deuxième pour les plus grands. Certaines parties de l'atelier sont communes aux deux versions et lorsqu'il y a une différence, cela est indiqué par un code couleur : **cycle 3** et **5^e-3^e**.

1. Première partie autour d'Alan 8.4 (15 min)

a) Démonstration de la machine

Diapositive 2 :

On suit le déroulé donné dans l'introduction.

Il faut aussi mettre en évidence les **différents type de mouvements** dans la machine. On voit que le moteur produit un mouvement de rotation continu (la barre qui tourne sur elle-même). Le ruban a un mouvement de translation quand il se déplace. On voit aussi à l'intérieur du moteur les mouvements de translation oscillatoires des pistons.

b) Un peu d'histoire

Diapositives 3 à 5 :

On suit le déroulé donné dans l'introduction.

2. Les différents types de mouvements (**15 min** / **5 min**)

a) Mouvement rectiligne, circulaire

Diapositive 6 :

5 Atelier « Mission transmission »

Cette partie peut être faite très rapidement avec les 5^e-3^e, on peut se contenter de rappeler les notions sous forme de questions-réponses et passer au quizz de la section suivante pour vérifier que c'est clair.

Pour les participants de cycle 3, on prend plus de temps :

Discours : « Qu'est-ce qu'un mouvement ? Pouvez-vous donner des exemples ? Comment tu décrirait le mouvement que tu viens de donner en exemple ? »

Quand un objet, une personne ou un animal se déplace, on dit qu'il est en mouvement. Pour décrire ce mouvement, on parle de sa vitesse et du type de trajectoire qu'il décrit.

Diapositive 7 :

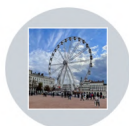
On distingue deux types de mouvements spéciaux : les mouvements circulaires et les mouvements rectilignes.

La trajectoire d'une rotation est un cercle. Ce cercle a un centre, c'est le point autour duquel l'objet en mouvement tourne. La trajectoire d'une translation est une droite qui dépend uniquement de sa direction.

On dira que les autres mouvements sont quelconques. Si les participants sont assez grands ou à l'aise, on peut leur demander s'ils connaissent d'autres types de trajectoires (par exemple, la trajectoire parabolique d'un ballon que l'on lance).



LE MOUVEMENT
RECTILIGNE



LE MOUVEMENT
CIRCULAIRE



LE MOUVEMENT
QUELCONQUE

5 Atelier « Mission transmission »

Le vocabulaire doit être adapté en fonction de l'âge : pour les participants de **cycle 3**, on dit mouvements **circulaires** et **rectilignes**, pour des participants **à partir de la 4^e**, on dit **translations** et **rotations**. Pour les participants de **5^e**, c'est comme on veut.

b) Quizz

Diapositives 8 à 12 :

Pour vérifier que tout est bien compris, on fait un quizz. Dans chaque diapositive, on a une photo ou une image décrivant un certain mouvement et les participants doivent deviner quel est le type de ce mouvement.

3. Trois défis à relever

Diapositive 13 :

Pour la suite, il faut faire sentir aux participants qu'on a parfois envie de transformer un type de mouvement en un autre. La diapositive propose l'exemple de la voiture : les roues ont un mouvement circulaire et la voiture a globalement un mouvement rectiligne.



On a aussi des exemples dans la machine de Turing : les mouvements rectilignes des pistons dans le moteur sont transformés en mouvement circulaire et ce mouvement circulaire est transformé en mouvement rectiligne pendant le déplacement du ruban.

5 Atelier « Mission transmission »

On peut aussi prendre l'exemple de l'escalator : « Vous avez déjà vu un escalator en réparation ? Vous avez déjà vu ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a une roue ! Une roue qui tourne et qui permet à l'escalator d'avancer. »

On annonce alors aux participants que, dans la suite, on va leur demander de relever certains défis qui consistent à transformer un type de mouvement en un autre pour réaliser une tâche précise.

a) Défi 1 : le système à crémaillère (15 min)

Diapositive 13 :

Le but de ce défi est de faire avancer un petit train à l'aide d'une manivelle. Il est important de bien identifier les mouvements avec les participants. On a deux mouvements simples qui entrent en jeu : le **mouvement circulaire de la manivelle**, qui est entraîné par un moteur dans la vraie vie et par notre main dans notre cas, et le **mouvement rectiligne du train** qui avance ou recule.

Diapositives 15 à 17 :

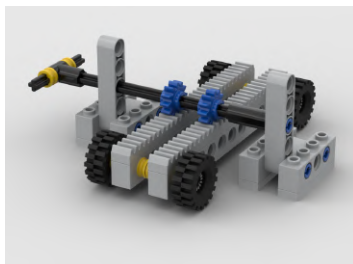
On donne le matériel aux participants ainsi que la notice pour construire la partie manivelle du système. Les participants doivent construire la partie manivelle et chercher comment construire la petite voiture qui doit pouvoir être entraînée par le système de manivelle.

Si les participants ont du mal à faire l'exercice, on peut leur montrer que ce sont les petits pièces avec des dents (la crémaillère) qui vont être entraînées par les roues qui sont sur la partie manivelle.

Diapositive 18 :

On donne la correction et on laisse les participants construire le montage et observer comment ça marche.

5 Atelier « Mission transmission »



Diapositive 19 :

Le système à crémaillère est un système qui est utilisé dans la vraie vie. Par exemple, le train de la ligne C à Lyon est monté sur crémaillère.



Le plus souvent, on utilise ce système pour des trains qui doivent grimper des pentes raides comme le train de la ligne C ou des trains en montagnes. En effet, le système à crémaillère permet d'empêcher au train de glisser pendant la montée, comme il pourrait le faire s'il était sur des rails classiques.

b) Défi 2 : le système bielle-manivelle (10 min / 15 min)

Diapositive 20 :

Le but de ce défi est de faire fonctionner une scie toute seule grâce à une manivelle. On a deux mouvements qui entrent en jeu :

le mouvement circulaire de la manivelle et le **mouvement rectiligne oscillatoire de la scie**. On insiste sur le caractère oscillatoire du dernier mouvement : « la scie a un mouvement rectiligne qui va en avant et en arrière, qui fait des allers et retours alors que la manivelle tourne sans cesse et sans revenir en arrière ».

Avant de donner le matériel aux participants, on explique que le défi consiste à fabriquer le système proposé de manière simplifié : on a une barre (la montrer) qui va jouer le rôle de la scie. Il ne faut pas hésiter à dire aux participants que ce n'est pas grave si la manivelle et la scie sont proches !

Diapositive 21 à 23 / 21 :

Ce défi est plus dur que les autres. En conséquence, pour les participants de cycle 3, on donnera directement la notice pour qu'ils construisent le montage et observent son fonctionnement. Pour les participants de 5^e – 3^e, on donnera la liste précise du matériel nécessaire (diapositive 21) et on les laissera chercher à construire eux même le système. On peut les aider un peu :

Discours : « Vous pouvez construire une petite manivelle comme pour le système à crémaillère. La manivelle sera fixée à cette grande roue qui tournera quand on fera tourner la manivelle. Le but du jeu est maintenant de trouver un moyen de lier la grande barre, qui joue le rôle de la scie, à la grande roue, de sorte que la barre est un mouvement rectiligne qui oscille, comme une scie. »

Diapositives 22 et 23 :

On finit par donner la notice et on conclut ensuite en reprenant les trois parties du système : la scie qui a un mouvement de translation oscillatoire, la **manivelle** qui a un mouvement de rotation continu et la **bielle** (nouveau mot pour les participants) qui lie les deux et qui a un mouvement quelconque qui est en fait une composition d'une translation et d'une rotation.

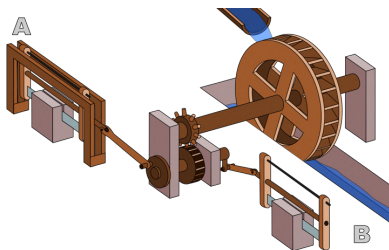
5 Atelier « Mission transmission »



Diapositive 24 à 26 :

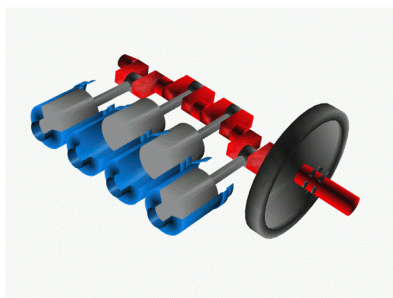
Dans la vraie vie, on aimerait que ce ne soit pas une vraie personne qui actionne la manivelle, pour ne pas se fatiguer. La diapositive 24 donne idée pour nous remplacer : utiliser un moulin ! L'idée est de faire comprendre aux participants qu'on peut utiliser les mouvements qui existent dans la nature : le courant de l'eau, le vent. . . On peut ensuite transformer ce mouvement en mouvement circulaire pour faire tourner la manivelle, par exemple en utilisant un moulin à eau ou à vent.

Le système que les participants ont construits s'appelle le système **bielle-manivelle**. On peut demander aux participants s'ils pensent qu'il existe depuis longtemps, et depuis quand exactement. Le plus vieil exemple connu d'utilisation de ce système date du III^e siècle, c'est la scierie de Hiérapolis, un moulin à eau romain situé en Asie et qui permettait de scier du bois de manière automatique.



Dans la machine, on retrouve le système bielle-manivelle dans le moteur, qui est un moteur à pistons. Dans le moteur, ce sont

les pistons qui bougent, et ils ont le même mouvement que la scie. Par exemple, dans un moteur à essence, l'essence s'enflamme pour provoquer une explosion qui fait bouger les pistons en avant et en arrière. On aimerait donc réutiliser un système bielle-manivelle. Cependant, quand on essaye d'actionner la scie à la main, on voit que la manivelle fait des allers et retours au lieu d'avoir un mouvement circulaire continu. Il faut en fait plusieurs pistons reliés à une même manivelle et qu'ils fonctionnent en décalé de sorte que quand un piston est au point mort, la manivelle soit encore entraînée par un autre piston qui n'est pas à son point mort.



En résumé, dans le moteur, on a plusieurs pistons qui jouent le même rôle que la scie, ces pistons sont tous reliés à une même manivelle par des bielles et c'est comme ça qu'on réussit à faire tourner la barre en sortie du moteur.

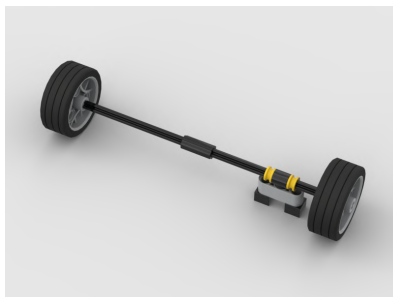
Avec des participants de **cycle 3**, on peut se contenter de la dernière phrase pour expliquer brièvement cette application assez compliquée du système bielle-manivelle.

c) Défi 3 : le différentiel (**15 min / **20 min**)**

Diapositives 27 à 29 :

Pour le défi 3, on demande immédiatement aux participants de construire le modèle de la diapositive 28. On peut annoncer que le défi consiste à trouver le problème puis à le résoudre avec le reste du matériel.

5 Atelier « Mission transmission »



Le problème de ce système, c'est que les deux roues ne peuvent pas rouler correctement en même temps, il y en a toujours une (voire les deux) qui glisse. En essayant de faire rouler chaque roue séparément, on se rend compte qu'elles devraient rouler dans des sens différents et pas à la même vitesse. Les participants pourraient penser qu'il suffit de désolidariser les deux axes qui sont fixés aux deux roues mais en pratique, on ne souhaite pas cela. En effet, en pratique, dans une voiture par exemple, c'est un moteur qui permet de faire tourner les deux roues en même temps.

Diapositives 30 et 31 :

Pour expliquer ce phénomène, on va faire le lien avec ce qu'il se passe quand une voiture tourne.

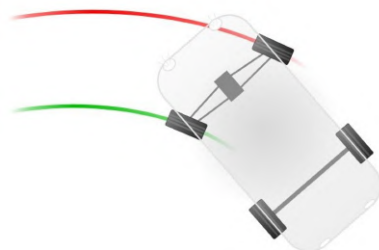
Discours : « Sur la photo (ci-dessous ou dans la diapositive 30), on voit plusieurs athlètes sur la ligne de départ, s'apprêtant à s'élancer pour faire la course. On voit que les coureuses ne commencent pas au même endroit pour démarrer la course. Certaines semblent être plus loin... Comment ça se fait ??? »

5 Atelier « Mission transmission »



Pour répondre à cette question, on peut faire le lien avec le problème du défi 3 : une des roues avait une petite trajectoire (circulaire) alors que l'autre en avait une grande. Quand les coureuses sont dans le virage, elles tournent autour d'un point qui est plus ou moins loin en fonction de leur position. Le virage est donc plus ou moins long à effectuer, ce qui explique pourquoi certaines ont de l'avance au début de la course.

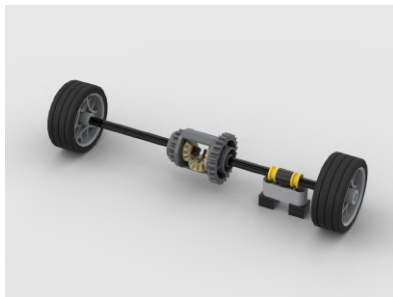
La diapositive 31 donne un exemple d'utilisation du différentiel dans la vraie vie. Quand une voiture tourne dans un virage, les deux roues, qui sont entraînées par un unique moteur, ont des distances différentes à parcourir pendant la même durée, elles doivent donc pouvoir tourner à des vitesses différentes. Il faut donc inventer un système qui permet aux deux roues de tourner à des vitesses différentes.



Diapositive 32 :

5 Atelier « Mission transmission »

On distribue la notice qui permet de régler le problème : la notice consiste à ajouter un différentiel entre les deux axes reliés aux deux roues. Les participants doivent construire ce système et observer ce qu'il se passe.



Le différentiel est composé d'une cage (la partie grise foncée), et de 3 engrenages beiges : 2 roues dites planétaires, qui sont liées aux roues via les axes et une roue dite satellite fixé à la cage du différentiel. Si les deux roues tournent à même vitesse et dans le même sens, alors on voit que la roue satellite ne bouge pas. Dans le cas contraire, on voit qu'elle tourne sur elle-même.

En pratique, le moteur entraîne la cage du différentiel qui entraîne les deux axes reliés aux deux roues. La roue satellite tourne donc toujours autour des roues planétaires, ce qui explique ces noms.

Le différentiel a été breveté en 1827 par le mécanicien français et maître horloger Onésiphore Pecqueur, et employé dès 1860 sur les premiers véhicules routiers à vapeur. Il a été inventé précisément pour être utilisé sur des véhicules à vapeur, ancêtres des voitures. En fait, il existe des traces plus anciennes du différentiel dans le domaine de l'horlogerie, celui-ci permettant de modifier la vitesse des engrenages d'une manière intéressante (voir Atelier « À toute vitesse!!! »).

Un problème subsiste quand on utilise ce système. Imaginons qu'une des deux roues de notre voiture est prise dans la boue. Alors, elle tourne beaucoup plus facilement que l'autre roue qui est sur le béton, c'est donc la roue dans la boue qui tournera toute seule ! Pour régler ce problème, les différentiels dans nos voitures sont capables de se bloquer si nécessaires.

4. Conclusion (5 min)

On fait le bilan avec les participants : on a deux types de mouvements spécifiques, les rotations et les translations qui peuvent être utilisés dans des machines en fonction de ce qu'on veut faire. On retrouve aussi ces mouvements dans la nature et on a souvent envie de les transformer en d'autres types de mouvements pour réaliser certaines tâches, comme dans une scierie. Nous avons vu trois systèmes qui permettent de faire cela : le **système bielle-manivelle** qui transforme une rotation en une translation oscillante, le **système à crémaillère** qui permet de transformer une rotation en une translation (continue) et le **différentiel** qui permet de transmettre une rotation à deux roues sans que ces deux roues ne tournent à la même vitesse.

Si le temps le permet, on peut remonter Alan 8.4, en parler un peu plus et remonter le système à crémaillère, le système bielle manivelle derrière la boîte de vitesses (qui tourne pendant que le ruban se déplace et permet au ruban de se déplacer d'exactly une case vers la droite ou la gauche). On a aussi le système bielle-manivelle dans le moteur.

6 Atelier « À toute vitesse !!! »

Résumé : Dans cet atelier, les participants découvrent le fonctionnement simplifié d'une boîte de vitesse en travaillant avec des engrenages Lego. Après une introduction autour d'Alan 8.4, nous verrons comment disposer les engrenages pour changer le sens de rotation, accélérer ou au contraire, ralentir.

On verra comment contrôler précisément les rapports de vitesse grâce à des engrenages avec plus ou moins de dents mais aussi avec un différentiel. Nous évoquerons enfin la machine d'Anticythère, comme application de tout ce qui a été vu, avant de conclure autour d'Alan 8.4.

Thématique : vitesse, fractions, multiplications, divisions, moyenne, nombres négatifs, différentiel

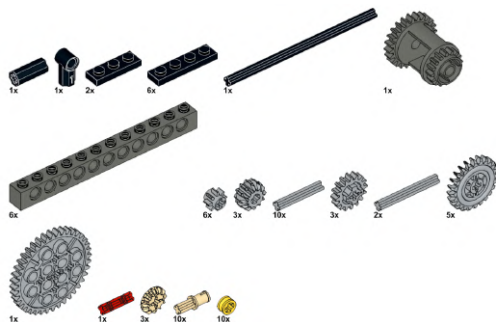
Niveau scolaire : cycle 3 – 5^e à 2^{nde} et plus

Durée : 1h30 ou plus (possible de le faire en 1h 15)

Matériel

Pour faire cet atelier, on mettra les participants en binôme. Pour chaque groupe, il faut :

- les 3 notices à imprimer qui sont dans le dossier « À toute vitesse! »
- le tableau qui donne le nombre de dents de chaque engrenages, à trouver dans le dossier « À toute vitesse! »
- des Lego :



Attention, les barres Lego ont des tailles précises : pour cet atelier, on a besoin de **1 barre de longueur 10**, **2 barres de longueur 4** et **10 barres de longueur 3**. On pourra ranger à l'avance les Lego dans des boîtes et en distribuer une par groupe (on peut perdre énormément de temps si on est pas organisé pour la distribution du matériel).

Pour l'atelier, on a des engrenages de **8 dents**, **12 dents**, **16 dents**, **24 dents** et **40 dents**.

Il faut aussi quelques exemplaires des corrections des derniers défis et un diaporama que l'on trouve aussi dans le dossier « À toute vitesse! ».

Si on a pas de pièces plates 1x3 (le 3e item dans la liste), on peut les remplacer par des pièces plates 1x4. Même dans ce cas, 6 pièces 1x4 sont suffisantes pour tout l'atelier.

Déroulé de l'atelier

Installation préalable : dans cet atelier, les participants peuvent travailler en groupes de deux.

Cet atelier se décline en deux versions : une première pour des classes de cycle 3 (CM1 à 6^e) et une deuxième pour les plus grands. Certaines parties de l'atelier sont communes aux deux versions et lorsqu'il y a une différence, cela est indiqué par un code couleur : **cycle 3** et **les plus grands**. **Attention**, pour aborder la partie 4 (même pour **les plus grands**), il faut soit aller assez rapidement et ne pas laisser beaucoup de temps de recherche sur les défis de la partie 3 (pour faire tenir la partie 3 en 20min), soit prendre au moins **1h30** pour faire l'atelier.

1. Première partie autour d'Alan 8.4 (15 min)

a) Démonstration de la machine

Diapositive 2 :

On suit le déroulé donné dans l'introduction.

Il faut aussi mettre en évidence le **mouvement du ruban**.

Discours : « À votre avis, comment le ruban peut-il bouger dans les deux sens ? Est-ce que c'est le moteur qui change son sens de rotation ? Faisons l'expérience en mode manuel. Qu'est-ce qui bouge quand le ruban bouge ? Quelle est la différence entre un déplacement vers la droite et un déplacement vers la gauche ? »

Le but est de faire voir aux participants qu'on ne touche pas au moteur, qu'il se passe quelque chose d'autre. On peut recueillir les idées des participants mais tout leur sera bien expliqué dans la suite.

b) Un peu d'histoire

Diapositives 3 à 5 :

On suit le déroulé donné dans l'introduction.

c) Formulation du problème

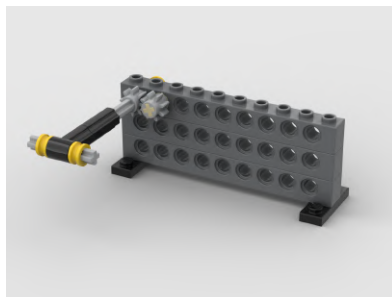
Diapositives 6 et 7 :

Il s'agit ici de formuler le problème : beaucoup de machines fonctionnent grâce à un moteur. Un moteur transforme de l'énergie (de l'électricité ou de l'air sous pression par exemple) en mouvement circulaire continu. Ce mouvement est constant et on n'a pas envie de le changer au cours de l'utilisation de la machine. Il faut donc trouver un autre moyen de moduler sa vitesse ou de changer son sens (c'est particulièrement évident quand on pense à une voiture ou même à l'horlogerie).

2. Changer le sens de la rotation (15 min)

Diapositive 8 :

Dans cette partie, on construit le premier montage qui consiste à accoler deux roues dentées de même taille.



Il est important de dire aux participants de ne pas démonter ce qu'ils ont fait : dans la suite ils réutiliseront leur montage et se

6 Atelier « À toute vitesse!!! »

contenteront de changer les roues. Sur ce montage, on fait tourner la manivelle à la main, **on joue le rôle du moteur**. Il faut donc imaginer que le moteur produit un mouvement de rotation qui est toujours le même au cours du fonctionnement, on voudrait changer son sens de rotation et sa vitesse!

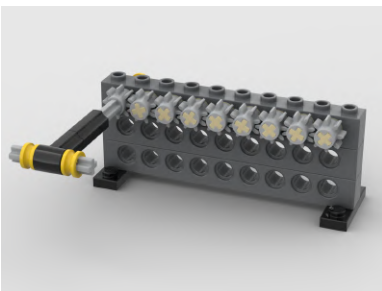
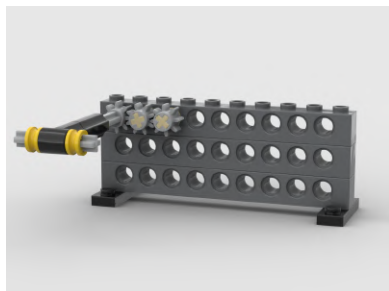
Diapositive 9 :

Une fois ceci fait (ce doit être très rapide), on demande aux participants quelle est la différence entre le mouvement de la première et de la deuxième roue. Pour cette fois, les deux roues tournent à la même vitesse, il n'y a que deux différences. Premièrement, le point autour duquel tourne la roue n'est pas le même, on a **déplacé le mouvement de rotation**. Deuxièmement, le **sens de rotation** s'est **inversé**!

Le deuxième point est le plus important pour nous. Si on a envie ou si un participant met en évidence le premier point, on peut expliquer qu'il est intéressant de déplacer le mouvement de cette manière : on le voit dans la machine, certains éléments prennent beaucoup de place et il est souvent impossible de placer les éléments qui doivent être entraînés par le moteur directement en sortie de celui-ci.

Diapositives 10 et 11 :

Demander ensuite aux participants ce qu'il se passe si on rajoute une 3e roue. Et avec une 4e? Une 5e? Peut-on dégager une règle générale?



6 Atelier « À toute vitesse!!! »

La réponse est la suivante : si on aligne un nombre pair de roues, le sens de rotation de la dernière roue est l'inverse de celui de la première roue et si on aligne un nombre impair de roues, la première et la dernière roue tournent dans le même sens.

On comprend ainsi comment une voiture peut avancer et reculer sans toucher au moteur. Mais comment fait-on pour accélérer ou ralentir ?

3. Changer la vitesse de la rotation (45 min / 30 min ou 35 min / 20 min)

Pour faire cette partie correctement, en laissant du temps de réflexion sur les défis, il faut prendre 45 min / 30 min. Pour faire l'atelier en 1h15, on peut aller plus rapidement (35 min / 20 min). Pour les plus grands, on peut aussi aller plus vite sur cette partie si on veut passer plus de temps sur partie 4.

a) La vitesse d'une roue en rotation

Diapositive 12 :

Discours : « Que pourrions-nous changer d'autre au mouvement de nos roues dentées ? Qu'est-ce qu'on voulait changer pour faire fonctionner la machine/une voiture ? »

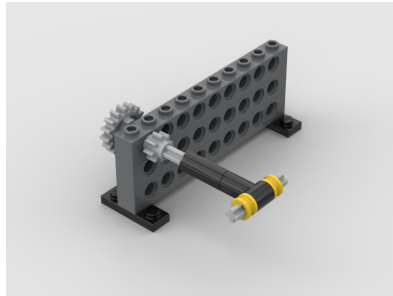
Nous voulons changer la vitesse de rotation ! Mais c'est quoi une vitesse déjà ? (question à laquelle les participants de cycle 3 n'ont a priori pas la réponse). On dit qu'un objet va plus vite qu'un autre s'il parcourt en 1 seconde une plus grande distance que l'autre objet. Ici, on comptera le nombre de tours que fait une roue en une durée fixée. La vitesse d'une roue peut être exprimée en tours par seconde. Pour comparer la vitesse de deux roues, on peut compter le nombre de tours que fait une roue pendant que l'autre en fait 1. Par exemple, si une roue fait 2 tours pendant que l'autre en fait 1, on pourra dire qu'elle tourne deux fois plus vite.

6 Atelier « À toute vitesse!!! »

b) Fixer deux roues dentées à un même axe

Diapositives 13 et 14 :

Dans cette courte partie, on fixe une roue à un axe relié à la première roue du montage précédent (on enlève la deuxième roue du montage précédent).



Les participants doivent alors remarquer que cette nouvelle roue tourne à la même vitesse que les autres : elle fait autant de tours en une durée fixée ou encore, elle prend autant de temps que les autres pour faire un tour. On peut aussi remarquer que cette manière de connecter les roues ne change pas le sens de rotation.

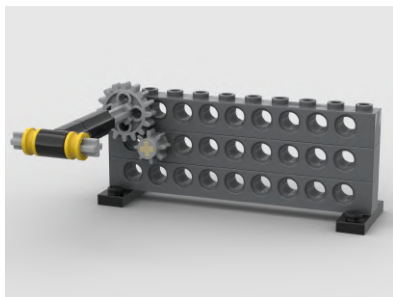
En conclusion, quand deux roues sont connectées par un axe, elles ont la même vitesse et le même sens de rotation.

c) Aligner deux roues dentées : fractions

Diapositives 15 et 16 :

Les participants construisent le modèle proposé dans le diaporama qui consiste à aligner une roue de 8 dents et une roue de 16 dents.

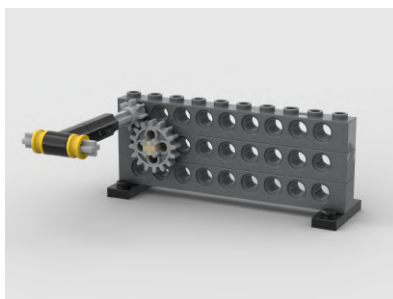
6 Atelier « À toute vitesse!!! »



Pour compter le nombre de tours que fait une roue, on peut faire un point avec un feutre sur une des dents de chaque roue.

Discours : « Est-ce que les roues tournent à la même vitesse ? En vous servant des marques qui ont été faites sur les roues, comptez le nombre de tours que fait la deuxième roue pendant que la première fait un tour. »

Les participants se rendent compte que la deuxième roue fait la moitié d'un tour pendant le tour de la première roue. Ensuite, on échange les deux roues.



Cette fois, la deuxième roue fait deux tours. Dans la première situation, la deuxième roue va 2 fois moins vite et dans la deuxième situation, elle va 2 fois plus vite. Quelle est l'explication ?

6 Atelier « À toute vitesse!!! »

Pour comprendre ce phénomène, il faut de compter le nombre de dents de chaque roue. Discuter avec les participants : la grande roue a 2 fois plus de dents que la petite roue, coïncidence ?

Diapositives 17 à 19 / 17 :

Les deux roues mettent autant de temps pour tourner d'une dent parce que leurs dents sont imbriqués. Il suffit donc bien de compter les dents.

La deuxième roue va $\frac{\text{nombre de dents de la première roue}}{\text{nombre de dents de la deuxième roue}}$ fois plus vite que la première ! Pour les participants de cycle 3 ou si les participants ont du mal à comprendre ce que veut dire « 1/3 fois plus vite », on donne la méthode suivante : on calcule la fraction $\alpha = \frac{\text{nombre de dents de la grande roue}}{\text{nombre de dents de la petite roue}}$ et on peut ensuite dire que la deuxième roue tourne α fois plus vite ou α fois moins vite que la première. On décide facilement si c'est plus ou moins en observant mais la règle et la suivante : la roue qui tourne le plus vite est celle qui a le moins de dents.

d) Défis : première partie

Diapositive 20 / 18 :

C'est le moment de laisser les participants jouer avec les différentes roues : leur but est de réussir à obtenir un rapport de vitesse fixé entre la première roue et la dernière roue. Ils ont donc une liste de défis à relever :

- diviser par 3 : il faut mettre la roue de 8 dents puis la roue de 24 dents
- diviser par 5 : mettre la roue de 8 dents puis la roue de 40 dents
- multiplier par 5 : pareil qu'avant, on doit juste changer l'ordre des roues

Les participants peuvent aussi remarquer qu'il est plus dur de faire tourner la manivelle quand on met d'abord la grande roue.

6 Atelier « À toute vitesse!!! »

Si on fait tourner la manivelle avec la même puissance, on n'a pas les mêmes sensations en échangeant les deux roues. En échangeant les deux roues on modifie la vitesse de sortie mais pas que ! On modifie aussi le couple, i.e. la "force de rotation". À puissance égale, le couple est inversement proportionnel à la vitesse. Pour comprendre cette nouvelle grandeur, on peut donner l'exemple du vélo : quand on change de vitesse, on change simplement la taille d'une roue dentée. Pour une petite vitesse, on pédale facilement et rapidement. Au contraire, pour une grande vitesse, il est plus dur de pédaler mais la rotation a plus de force, ce qui nous permet de grimper les pentes par exemple.

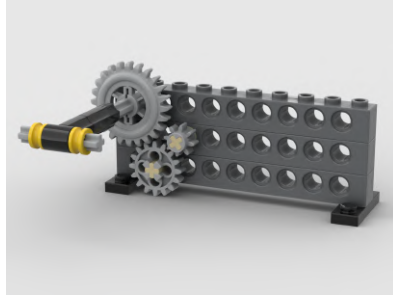
Avant de passer à la suite, on demande aux participants de compter le nombre de dents de chaque engrenage pour voir si on peut trouver d'autres rapports de vitesse. On distribue ensuite le récapitulatif qu'on trouve dans le dossier « À toute vitesse!!! ». Avec ce qu'on a appris jusqu'ici, on arrive à produire les nombres $1, 2, 3, 5, 1/2, 1/3$ et $1/5$. On aimerait pouvoir produire d'autres nombres.

e) Aligner plusieurs roues dentées : multiplication de deux fractions

Diapositives 21 et 22 / 19 et 20 :

Pour cette partie, on reprend le montage du début en changeant les roues : on met une roue de 24 dents puis une roue de 16 dents et enfin une autre roue de 8 dents, comme on le voit di-dessous et dans la diapositive 19.

6 Atelier « À toute vitesse!!! »



Quel est le rapport de vitesse entre la première roue et la dernière roue? La dernière roue tourne 3 fois plus vite que la première. Que se passe-t-il si on n'utilise pas la roue de 16 dents et qu'on aligne juste la première roue et la troisième roue? On obtient le même rapport de vitesse! Pourquoi a-t-on ce résultat?

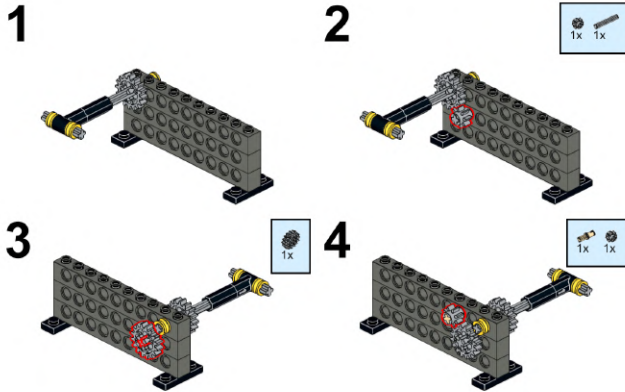
La dernière roue va $\frac{16}{8} = 2$ fois plus vite que la deuxième roue qui va $\frac{24}{16} = 1,5$ fois plus vite que la première. Donc la dernière roue va $2 \times 1,5 = 3$ fois plus vite que la première roue. On peut refaire le calcul autrement : la dernière roue va $\frac{16}{8} \times \frac{24}{16} = \frac{24}{8} = 3$ fois plus vite que la première. On a simplifié les 16 dans le calcul, ce qui prouve que la deuxième n'a en fait aucun effet sur le changement de vitesse. Il faut retenir que quand on aligne plusieurs roues, **on n'a pas besoin de regarder les roues intermédiaires**. Celles-ci peuvent tout de même être utiles : elles permettent de déplacer le mouvement si c'est nécessaire, ce qui s'avèrera utile dans certains défis, la multiplication par 8 par exemple et aussi tous les défis de la fin de l'activité.

Diapositive 23 / 27 :

Mais comment faire si on veut que la dernière roue tourne 4 fois plus vite que la première roue?! On ne dispose pas de deux tailles de roues dont le rapport est 4! On aimerait bien utiliser le fait que $2 \times 2 = 4$.

On laisse les participants chercher un peu et ensuite on donne la solution.

6 Atelier « À toute vitesse!!! »



Diapositive 24 / 22 :

Pour faire des multiplications, il faut donc changer de côté : on calcule les rapports de nombres de dents entre la première roue après un changement de côté (ou la toute première roue) et la dernière roue avant un changement de côté (ou bien la toute dernière roue) puis on multiplie tous ces nombres.

f) Défis : deuxième partie

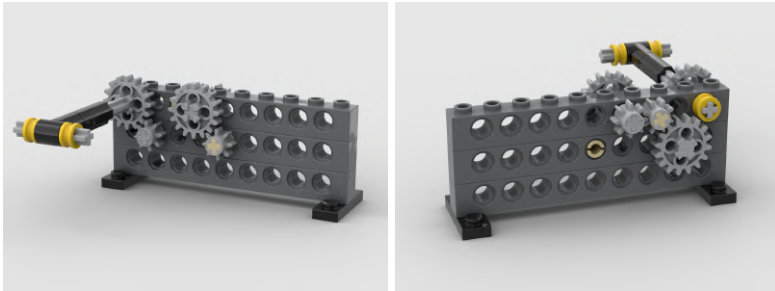
Diapositive 25 / 23 :

C'est le moment d'une nouvelle session de défis :

- diviser par 6 : on sait diviser par 2 et 3, c'est facile
- multiplier par 2,5 : on sait multiplier par 5 et diviser par 2, c'est facile
- multiplier par 8 : ici c'est un tout petit peu plus dur. Si on utilise la méthode naïve, quand on revient du premier côté pour appliquer le dernier multiplicateur, on n'a pas la place pour mettre une roue de 16 dents (elle bloquerait les deux roues qui sont déjà de ce côté). Ce n'est pas très dur de voir

6 Atelier « À toute vitesse!!! »

comment arranger ce problème (voir l'image ci-dessous) et c'est un bon exemple pour montrer que parfois on veut juste déplacer le mouvement sans le changer



Montage pour obtenir un rapport de vitesse de 8

Pour les participants de **cycle 3**, c'est la fin de l'atelier et on passe directement à la partie 5.

4. Le différentiel : une opération en plus (15-20 min)

a) Une opération en plus

Diapositive 24 :

Dire aux participants qu'on voudrait maintenant que la dernière roue tourne 7 fois plus vite que la première. C'est en fait impossible parce que 7 est premier et parce qu'on a pas de roues dont le nombre de dents est un multiple de 7.

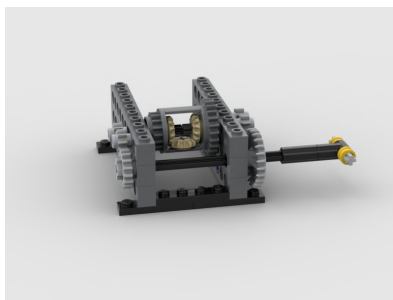
Discours : « Comment on a fait pour avoir un rapport de 6 ? On a utilisé le calcul $2 \times 3 = 6$ et le fait qu'on savait déjà faire 2 et 3 : $\frac{16}{8} = 2$ et $\frac{24}{8} = 3$. Et pour 7 ? On ne peut pas l'avoir comme rapport de deux nombres avec les roues qu'on a ! Et on n'arrivera pas à faire d'autres calculs que $7 = 7 \times 1$. On est bloqué ! »

Diapositives 25 à 27 :

6 Atelier « À toute vitesse!!! »

Pour se débloquer, on introduit le différentiel en disant qu'il va nous permettre de faire un nouveau type d'opération.

Si on veut laisser les participants découvrir quelle nouvelle opération le différentiel nous permet de faire, distribuer le matériel et laisser les participants construire le montage avec le différentiel dont la notice est dans le diaporama.



Sinon, on peut passer directement à l'explication, en sautant le paragraphe suivant, si le temps manque par exemple.

Diapositives 28 à 31 :

Dans le différentiel (la grosse pièce grise avec les 3 petites roues beiges à l'intérieur), on a trois roues. Deux des roues sont parallèles et tournent sur elles-mêmes, on les appelle les roues planétaires. Leur vitesse est fixée par les roues auxquelles elles sont reliées. La dernière petite roue est appelée roue satellite et tourne sur elle-même mais aussi autour de l'axe passant à travers les deux roues planétaires. La roue satellite tourne autour des roues planétaires, c'est pour ça qu'on leur donne ces noms ! La roue satellite est fixée à la cage du différentiel (partie grise foncée), elle tourne donc aussi.

À quelle vitesse le différentiel tourne-t-il ? À quelle vitesse tournent les roues planétaires ? Dans cet exemple, le différentiel tourne 2.5 fois plus vite que la première roue. Les roues planétaires tournent respectivement 3 fois plus vite et 2 fois plus vite que la première

roue.

Quelle opération relie ces trois nombres ? C'est la moyenne !

$$\frac{3+2}{2} = 2,5$$

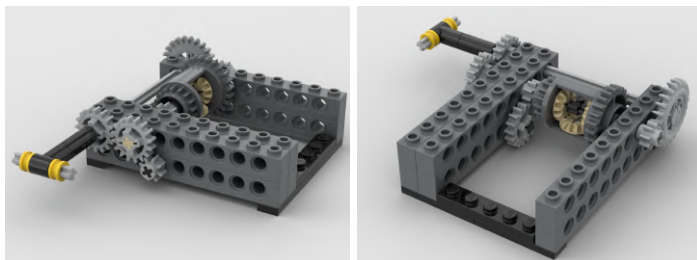
Le différentiel tourne donc à une vitesse qui est la moyenne des vitesses des roues planétaires. Grâce à cette nouvelle opération, on peut en fait obtenir n'importe quel nombre rationnel comme rapport de vitesse. Il nous suffit même d'avoir les différentiels et les roues de 8 et 16 dents. En effet, avec les deux roues, on peut déjà obtenir les rapports 1 et 2 et on peut avoir tous les rapports entiers puisque si on est capable d'avoir le rapport n , on est capable d'avoir le rapport $n + 1 = 2 \times \frac{n+1}{2}$. On peut alors avoir les rapports $\frac{1}{n}$, puis tous les nombres rationnels puisqu'on sait faire des multiplications !

b) Défis : troisième partie

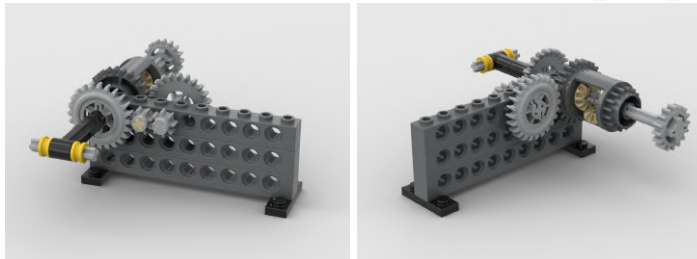
Cette dernière partie est réservée aux participants en avance, à toute la classe si elle a un bon niveau ou aux 1^{re} et plus. On donne de nouveaux défis dans lesquels on doit utiliser le différentiel. Le but n'est absolument pas de réussir tous les défis, ce serait trop long. Certains sont vraiment difficiles et des corrections sont disponibles :

- multiplier par 7 : on utilise le calcul $7 = 2 \times \frac{3+4}{2}$ ou $7 = \frac{8+6}{2}$, ou encore $3 = \frac{7-1}{2}$. Dans ce dernier cas, c'est une roue planétaire qui tourne 7 fois plus vite que la manivelle. On peut lier cette roue planétaire à une autre roue via un axe pour réutiliser ce mouvement ou, dans notre cas, pour observer correctement le mouvement.

6 Atelier « À toute vitesse!!! »

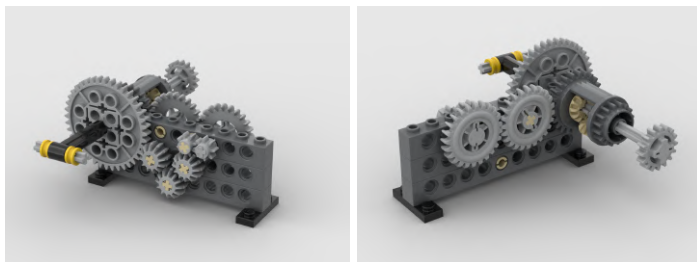


Montage pour obtenir un rapport de vitesse de $-\frac{7}{2} = \frac{-4-3}{2}$



Montage pour obtenir un rapport de vitesse de -7 grâce au calcul $-3 = \frac{1-7}{2}$

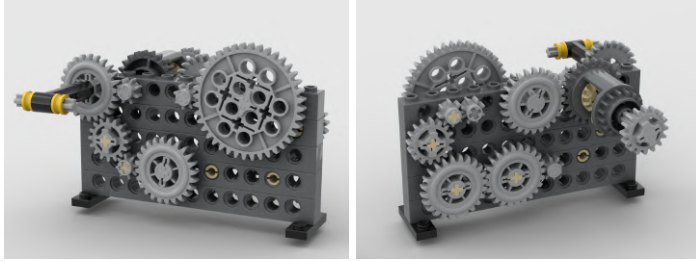
— multiplier par 11 : on utilise le calcul $6 = \frac{11+1}{2}$, ou $11 = 2 \times \frac{5 \times 2 + 1}{2}$, ou encore $-5 = \frac{1-11}{2}$



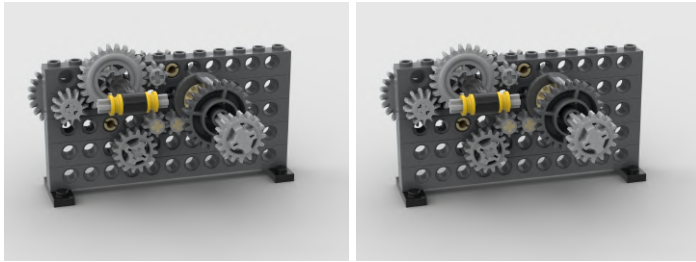
Montage pour obtenir un rapport de vitesse de -11 grâce au calcul $-5 = \frac{1-11}{2}$

— multiplier par 13 : on utilise le calcul $5 = \frac{13-3}{2}$

6 Atelier « À toute vitesse!!! »



— multiplier par 19 : on utilise le calcul $\frac{3}{5} = \frac{5 - \frac{19}{5}}{2}$



Attention! Pour ces défis et les calculs de moyenne qu'on fait, on utilise des nombres négatifs. Une vitesse négative signifie que la roue ne tourne pas dans le même sens que la manivelle. Par exemple, si on aligne trois roues de même taille, la deuxième tourne -1 fois plus vite que la première et la troisième tourne -1 fois plus vite que la deuxième. On voit alors que la troisième roue tourne $-1 \times (-1) = 1$ fois plus vite que la première et on retrouve ainsi le résultat de la partie 2.

5. Conclusion : la machine d'Anticythère et Alan 8.4 (10 min)

Diapositive 26 / 33 :

Pour finir et illustrer tout ceci, on peut présenter la machine d'Anticythère, par exemple en montrant (ou en s'inspirant) la courte vidéo qu'on retrouve dans cet article :

<https://images.math.cnrs.fr/le-mecanisme-danticythere/>.

6 Atelier « À toute vitesse!!! »

On peut aussi refaire une démonstration d'Alan 8.4 et observer plus en détail les deux embrayages qui permettent au ruban de se déplacer vers la droite ou vers la gauche.

Pour aller plus loin, on pourra aussi lire l'article "L'arithmétique des engrenages" sur Images des maths : [lien](#).

7 Atelier « Pistons sous pression »

Résumé : Dans cet atelier, nous allons travailler sur une source d'énergie originale : l'air sous pression. Nous débuterons l'atelier par une démonstration d'Alan 8.4, qui fonctionne à l'air comprimé. Dans un deuxième temps, nous discuterons de la pression au sens général et essaierons d'en dégager une définition avant de donner de nombreux exemples. Les participants feront ensuite des expériences avec des pistons de différentes tailles afin de les comparer. On comparera aussi la force de poussée et la force de traction. Ces expériences permettront d'illustrer le fait qu'à pression constante, la force dépend uniquement de l'aire de la surface sur laquelle elle s'applique.

On conclura autour d'Alan 8.4.

Thématique : énergie, pression, aire, force

Niveau scolaire : cycle 3 – collège

Durée : 1h 15

Déroulé de l'atelier

Installation préalable : dans cet atelier, les participants peuvent travailler en groupes de deux.

1. Première partie autour d'Alan 8.4 (15 min)

a) Démonstration de la machine

Diapositive 2 :

On suit le déroulé donné dans l'introduction.

Il faut aussi mettre en évidence le fait que la machine fonctionne grâce à l'**air sous pression** et montrer les **nombreux pistons** dans la machine. Dans l'idéal, les participants doivent voir que la pression de l'air actionne les pistons et que c'est le seul moment où l'air est utilisé, transformé, et non simplement transporté.

Discours : « Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans la machine. À votre avis, comment l'air est transformé en mouvement ? Comment les pistons peuvent-ils être mis en action par de l'air ? »

b) Un peu d'histoire

Diapositives 3 à 5 :

On suit le déroulé donné dans l'introduction.

2. La pression (20 min)

a) Les différentes sources d'énergie

Diapositive 6 :

Le but de cette partie est de comprendre ce qu'est une source d'énergie avant de citer la pression comme exemple.

L'énergie (du grec : force en action) est ce qui permet d'agir : sans elle, rien ne se passe, pas de mouvement, pas de lumière, pas de vie ! Au sens physique, l'énergie caractérise la capacité à modifier un état, à produire un travail entraînant du mouvement, de la lumière, ou de la chaleur. Toute action ou changement d'état nécessite que de l'énergie soit échangée.

L'énergie permet aussi de faire fonctionner toutes sortes de machines. On connaît tous l'énergie électrique qui est omniprésente dans notre vie, qu'existe-t-il d'autres comme sources d'énergie ? On peut en fait en citer de nombreuses :

- le vent ou l'air sous pression, qu'on utilise pour faire avancer un bateau à voile ou qu'on convertit en énergie électrique grâce aux éoliennes
- la chaleur, qu'on utilisait pour les locomotives à vapeur (machine à vapeur de James Watt, le charbon qui brûle fait bouillir de l'eau et la vapeur d'eau produite actionne un piston)
- l'eau en mouvement qu'on utilise pour faire avancer un bateau, actionner un moulin, ou encore qu'on convertit en énergie électrique grâce aux barrages
- les rayons du soleil, qu'on convertit en énergie électrique grâce aux panneaux solaires
- l'énergie chimique, produite par les réactions chimiques, c'est elle qui met nos muscles en mouvement
- l'énergie nucléaire, qu'on convertit en énergie électrique (quand on casse les noyaux des atomes d'uranium, on produit de la chaleur qui fait bouillir de l'eau, qui produit de la vapeur d'eau, qui actionne une turbine, qui fait tourner un aimant à côté d'une bobine, qui produit de l'électricité)
- les énergies fossiles : le pétrole, le gaz naturel, le charbon

Diapositive 7 :

On regroupe ces sources d'énergie en deux catégories : les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables, c'est-à-dire celles qui s'épuisent, qui existent en quantité finie.

7 Atelier « Pistons sous pression »



b) Définition de la pression

Diapositive 8 :

Discours : « À quoi pensez-vous quand on parle de pression ou d'air comprimé ? Avez-vous des exemples d'utilisation de ce mot ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? »

On peut les diriger progressivement vers les exemples de la vie quotidienne qu'ils connaissent probablement : boissons gazeuses, pneus de voiture ou de vélo, cocotte-minute...

On donne ensuite une définition : la pression est une grandeur qui se mesure en bar. 1 bar, c'est la pression qu'exerce **1kg sur une surface de 1cm^2** . Attention, **la pression n'est pas une force** ! On a un lien entre force et pression, mais celui-ci dépend de la surface sur laquelle la force s'applique. À pression constante, la force augmente avec la surface. À force constante, la pression diminue avec la surface. Par exemple, une personne qui applique une force pressante sur ses chaussures à talons en étant debout dessus aura plus mal avec des talons fins qu'avec des talons épais : ici, c'est la force pressante qui est constante, elle égale à notre poids. C'est aussi pour cela qu'on aiguise nos couteaux ou au contraire qu'on met des skis (les skis réduisent la pression qu'on exerce sur la neige). Dans ces exemples, la force pressante est constante, c'est notre poids ou bien la force qu'on applique quand on appuie avec le couteau. Quand on travaille avec de l'air sous pression, c'est plus

7 Atelier « Pistons sous pression »

souvent la pression qui reste constante, elle dépend de la densité de l'air. C'est donc la force pressante qui dépendra de la surface.

Par exemple, quand on parle de la pression atmosphérique, on parle de tout l'air de l'atmosphère qui est au-dessus de nous. On ne s'en rend pas compte, mais l'air exerce une force sur nous, il nous pousse vers le sol et de tous les côtés. La pression atmosphérique est d'environ 1 bar.

Diapositive 9 :

En 1654, Otto Von Guericke invente une pompe pour aspirer de l'air et créer un vide artificiel. Il réalise alors une expérience qui prouve l'existence de la pression atmosphérique : il prend deux hémisphères qu'il fixe solidement, il enlève l'air emprisonné dans la boule formée par les deux hémisphères.



Une fois ceci fait, il devient extrêmement difficile de séparer les deux parties de la boule car l'atmosphère exerce une force importante sur les parois extérieures de la boule (cette force est habituellement compensée par la pression de l'atmosphère à l'intérieur de la boule). Pour une boule de rayon 25cm, il faut une force de 20 000N pour séparer les deux parties, soit le poids d'une masse de 2

tonnes.

On pourrait se demander pourquoi la pression à l'intérieur de la sphère (non vidée) est la même qu'à l'extérieur alors qu'il y a beaucoup plus d'air à l'extérieur. C'est parce que la pression de l'air ne dépend pas de la quantité d'air mais plutôt de la densité de l'air autour de la surface sur laquelle on presse. Et la densité de l'air dépend de la quantité d'air et du volume que celui-ci occupe.

c) Exemples de gaz sous pression

Diapositive 10 :

On cherche ensuite des exemples de gaz sous pression. Dans l'idéal, ce sont les participants qui doivent donner la plupart des exemples. Sinon, on peut les aider en les guidant et compléter. Voici une liste d'exemples :

- les pneus de voiture : entre 1.8 et 3.5 bars
- les pneus de camion : 6 à 9 bars
- les pneus d'un vélo de route : entre 6 et 8 bars
- les pneus d'un VTT : 1.5 à 3 bars
- les pneus d'un vélo de ville : 3 à 5.5 bars
- les pneus de trottinette : 2 à 4 bars
- boissons gazeuses : entre 1 et 4 bars, **plus si la température est élevée** (aux USA, c'est 1.2 bar en moyenne pour une canette à 4°C contre 2.5 bar pour une canette à 20°C). Par exemple, une canette de pepsi à 16°C est à 2.8 bar et une canette de coca à 34°C est à 3.8 bars. Une canette peut supporter une pression de 7 bars, soit 3 fois plus qu'un pneu. Il faut d'ailleurs faire attention, la pression augmente avec la température, il faut donc éviter de laisser des boissons gazeuses dans sa voiture par exemple !
- sodastream : la pression maximale de fonctionnement est de 10 bars
- champagne : 6 à 8 bars
- ballon de football : 0.6 à 1.1 bar
- ballon de basketball : 0.55 à 0.9 bar

- déodorant aérosol : 2 à 7 bars
- matelas pneumatique : 0.02 à 0.034 bar
- nettoyeur à haute pression type karcher : 100 à 180 bars
- pression artérielle normale : 120/80 (pression haute/pression basse) mmHg (millimètres de mercure), soit 0.1/0.16 bars
- le souffle humain : jusqu'à 0.3 bar si on souffle très fort
- quand on est sous l'eau, la pression augmente de 1 bar tous les 10m
- dans l'espace, la pression est presque nulle, de l'ordre de 10^{-7} à 10^{-12} bar
- cellules à enclumes de diamant (une pointe en diamant très fine appuie sur un matériau) : jusqu'à 4.25 millions de bars
- en 2020, des pressions supérieures à 450 Mbar ont été obtenues pour la première fois, mais pendant quelques nanosecondes seulement, en faisant converger des ondes de choc sphériques sur un échantillon d'un millimètre de rayon

Attention, tous les chiffres donnés correspondent à des **surpressions**, c'est la différence de pression avec la pression atmosphérique. Pour avoir la pression absolue, il faut donc toujours ajouter 1 bar ! C'est plus pratique ainsi car on est souvent plutôt intéressé par des différences de pression. Lorsqu'on mesure une pression avec un manomètre, on mesure en fait cette fameuse surpression. Remarquons aussi que la pression augmente si on augmente la température. Un pneu peut ainsi éclater sous forte chaleur, une canette exploser si elle reste dans une voiture où il fait très chaud...

3. Le fonctionnement des pistons (30 min)

a) Fonctionnement d'un piston

Diapositive 11 :

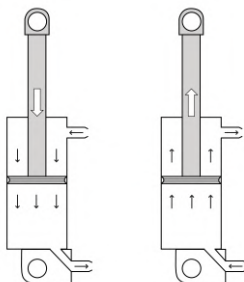
Donner un piston, une source d'air et quelques câbles aux participants et les laisser essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Leur objectif est de comprendre le fonctionnement pour pouvoir l'expliquer à tout le monde. Il y a plusieurs entrées d'air,

7 Atelier « Pistons sous pression »

les participants doivent expliquer ce qu'il se passe quand on envoie de l'air dans chacune des entrées.

Diapositive 12 :

Un piston possède deux entrées d'air : si de l'air est envoyé dans l'entrée proche de la tige alors la tige est poussée vers l'intérieur et si l'air est envoyé dans l'autre entrée alors la tige est poussée vers l'extérieur. Le schéma suivant, présent dans le diaporama, illustre bien le fonctionnement : lorsque l'air entre par un trou, il pousse un petit cylindre qui est fixé à la tige du piston, déplaçant en même temps la tige.



b) La force d'un piston en fonction de sa longueur et de son diamètre

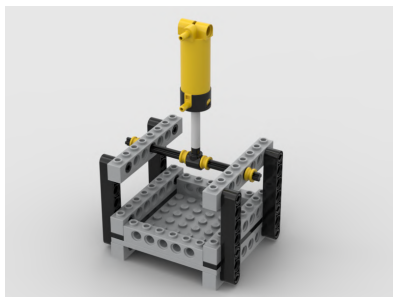
Diapositive 13 :

Le but de cette partie est de comparer, à **pression égale**, la force des 3 différents pistons. Avant de faire l'expérience, on demande aux participants leurs hypothèses. Certains penseront a priori que plus le piston est grand et plus il peut soulever une lourde charge. C'est en fait faux, cela dépend uniquement du diamètre du piston, les grands pistons et les pistons de taille moyenne ont donc a priori la même capacité.

Diapositives 14 et 15 :

7 Atelier « Pistons sous pression »

Pour faire l'expérience, on donne aux groupes une notice (qui est également dans le diaporama) pour construire une plateforme qui sera soulevée par les pistons.



On déposera des poids dans la plateforme afin de déterminer quand le piston échoue à soulever une masse. Attention ! Pour que l'expérience ait un sens, il faut veiller à garder la pression constante, ce qui n'est pas forcément évident suivant la méthode qu'on utilise pour distribuer l'air. Pour faire échouer les grands pistons, il est plus facile de mettre peu de pression.

Diapositive 16 :

On a déjà parlé du fait qu'à pression constante, la force pressante ne dépend que de la surface sur laquelle elle s'applique, c'est ce qui explique que les deux grands pistons ont la même force. Ils ont le même diamètre, seule la longueur change. Or, la force pressante s'applique sur le petit cylindre qui est fixé à la tige et la surface de ce petit cylindre ne dépend que du diamètre du piston.

On peut éventuellement évoquer les avantages et les inconvénients d'avoir des pistons longs : si la tige est trop courte pour l'application prévue, elle n'atteindra pas la plage de mouvement requise, et à l'inverse, une tige trop longue peut entraîner un flambage sous pression, c'est-à-dire se plier (si une force perpendiculaire est appliquée sur le piston).

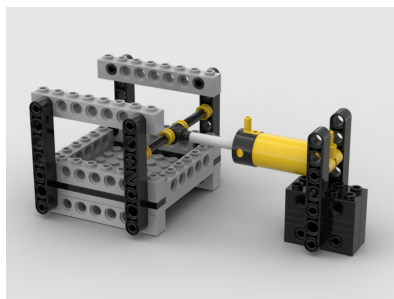
c) La force de poussée vs la force de traction

Diapositive 17 :

Une autre question que l'on peut se poser est la suivante : « Y a-t-il une différence de force quand le piston pousse et quand il tire ? ». Si les participants ont des idées et même une explication, c'est très bien mais on fera quand même l'expérience, pour vérifier.

Diapositives 18 et 19 :

Pour l'expérience, on doit faire un montage différent. En effet, soulever une charge ne permet que de tester la force de traction. On réutilise la plateforme que l'on va cette fois-ci pousser et tirer avec les pistons (comme on pousserait une grosse caisse). On donne la notice aux groupes et on les laisse faire l'expérience. Ils doivent conclure que c'est la force de poussée qui est plus importante.



Diapositives 20 et 21 :

Pour expliquer pourquoi la force de poussée est plus importante, on reprend le schéma de fonctionnement des pistons pour remarquer que la surface poussée par l'air n'est pas la même en poussée et en traction. En traction, l'air pousse sur une surface dont l'aire est égale à l'aire d'un disque de diamètre le diamètre du cylindre moins l'aire d'un disque de diamètre celui de la tige.

4. Conclusion (10 min)

Pour conclure, on insiste une dernière fois sur le fait qu'à pression constante, la force pressante dépend uniquement de la surface sur laquelle elle s'applique.

On termine enfin autour d'Alan 8.4 : on peut refaire une démonstration et montrer les différents pistons dans la machine. On voit que la longueur de course peut-être importante parfois. En écriture, par exemple, on utilise des pistons de taille moyenne dont la longueur de course est idéale. Un piston avec peu de force peut aussi être utile. Par exemple, si on met un gros piston pour allumer et éteindre l'horloge, on casserait l'horloge quand on voudrait l'éteindre !

8 Atelier « Ohé, tu m'entends ? !

»

Résumé : Dans cet atelier, les participants vont découvrir comment un ordinateur transporte et traite l'information en son sein. Après une introduction autour d'Alan 8.4, nous verrons comment l'air peut transporter une information véhiculé grâce au langage des ordinateurs : le langage binaire. La machine va ensuite traiter l'information grâce à des portes logiques. Les participants construiront les portes logiques ET et OU avec le matériel disponible. On fera le lien avec la logique parlée et les participants seront amenés à découvrir les lois de De Morgan en faisant la négation des portes déjà vues.

À la fin de l'atelier, on appliquera ce qui a été vu pour construire des interrupteurs va-et-vient avant de conclure autour d'Alan 8.4.

Thématique : logique, portes logiques, lois de De Morgan, langage binaire, machines de Turing

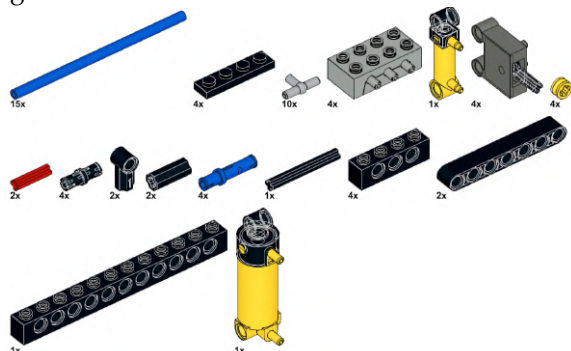
Niveau scolaire : cycle 3 – collège

Durée : 1h 30

Matériel

Pour faire cet atelier, on mettra les participants en binôme. Pour chaque groupe, il faut :

— des Lego :



Attention, les barres Lego ont des tailles précises : pour cet atelier, on a besoin de **1 barre de longueur 4**. On pourra ranger à l'avance les Lego dans des boîtes et en distribuer une par groupe (on peut perdre énormément de temps si on est pas organisé pour la distribution du matériel).

Il faut aussi prévoir une **source d'air** comme celle prévu dans la mallette Turing. Une vidéo est disponible sur le site <https://perso.ens-lyon.fr/aurelien.alvarez/alan-8.4/> pour présenter les alternatives.

Déroulé de l'atelier

Installation préalable : dans cet atelier, les participants peuvent travailler en groupes de deux.

1. Première partie autour d'Alan 8.4 (15 min)

a) Démonstration de la machine

Diapositive 2 :

On suit le déroulé donné dans l'introduction.

Il faut aussi mettre en évidence le fait que la machine fonctionne grâce à l'**air sous pression** et montrer les **nombreux pistons** dans la machine. Dans l'idéal, les participants doivent voir que la pression de l'air actionne les pistons et que c'est le seul moment où l'air est utilisé, transformé, et non simplement transporté.

Discours : « Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans la machine. À votre avis, comment l'air est transformé en mouvement ? Comment les pistons peuvent-ils être mis en action par de l'air ? »

b) Un peu d'histoire

Diapositives 3 à 5 :

On suit le déroulé donné dans l'introduction.

c) Discussion, formulation du problème

Diapositive 6 :

On sait que c'est le cerveau qui dit à tous nos muscles et nos nerfs ce qu'ils doivent faire pour qu'on bouge, qu'on ait mal etc... Comment fait-il cela, comment l'information du cerveau est transporté dans le corps ? Même question pour un ordinateur ou pour

Alan 8.4.

Pour comprendre, analysons notre manière de communiquer entre nous. Que se passe-t-il quand on parle ? Le son de notre voix est transporté par l'air jusqu'aux oreilles de ceux à qui on parle. Ensuite, les oreilles interprètent le son et nous interprétons les mots utilisés grâce aux langues que nous avons apprises.

Alan 8.4 envoie aussi l'information grâce à l'air mais son langage est différent, même si on peut le comprendre.

Pour finir, les ordinateurs, comme notre cerveau, envoient l'information sous forme de signaux électriques, et leur langage est semblable à celui d'Alan 8.4, c'est le langage binaire.

2. Transporter l'information (10 min)

a) Fonctionnement des pistons et des aiguillages

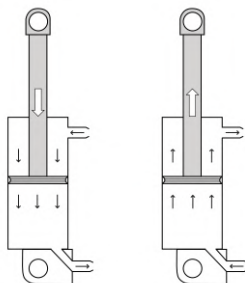
Diapositive 7 :

Donner un piston, un aiguillage, une source d'air et quelques câbles aux participants et les laisser essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Leur objectif est de comprendre le fonctionnement pour pouvoir l'expliquer à tout le monde. Il y a plusieurs entrées d'air sur les pistons et les aiguillages, les participants doivent expliquer ce qu'il se passe quand on envoie de l'air dans chacune des entrées.

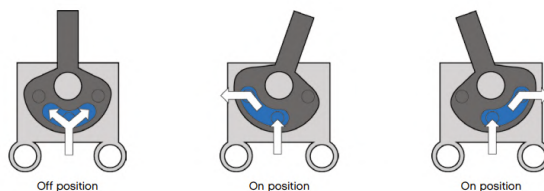
Diapositive 8 :

Un piston possède deux entrées d'air : si de l'air est envoyé dans l'entrée proche de la tige alors la tige est poussée vers l'intérieur et si l'air est envoyé dans l'autre entrée alors la tige est poussée vers l'extérieur. Le schéma suivant, présent dans le diaporama, illustre bien le fonctionnement : lorsque l'air entre par un trou, il pousse un petit cylindre qui est fixé à la tige du piston, déplaçant en même temps la tige.

8 Atelier « Ohé, tu m'entends ? ! »



Un aiguillage possède trois entrée d'air. Un câble est connecté au trou du milieu. S'il y a de l'air dans ce câble, il est aiguillé (ou pas) vers un autre trou en fonction de la position du levier de l'aiguillage. Dans tous les cas, l'air peut se déplacer dans la partie bleue sur le schéma. Ainsi, quand l'aiguillage est en position Off, alors l'air est bloqué, l'air n'est donc aiguillé vers aucun des autres trous. Si le levier est vers la droite, l'air est aiguillé vers le trou de gauche et si le levier est vers la droite, l'air est aiguillé vers le trou de gauche.

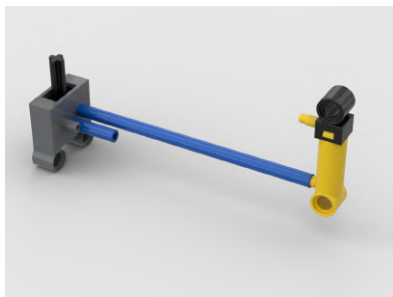


b) Expérience

Diapositive 9 :

On demande aux participants de faire le montage de la diapositive 9.

8 Atelier « Ohé, tu m'entends ? ! »



On peut les laisser tester et leur demander ce qu'ils voient et s'ils voient une information être transportée par l'air.

On a un aiguillage, un câble et un piston. La position d'un levier est une information qui se répercute sur le piston via le câble. L'air a transporté l'information de la position du levier jusqu'au piston.

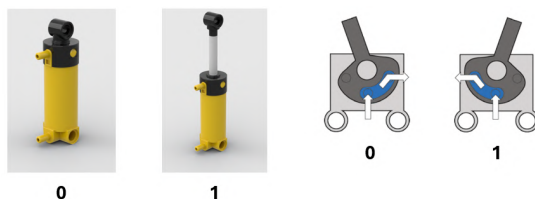
Concrètement, on voit une information au niveau du levier et une au niveau du piston et on observe que la modification de l'information portée par l'aiguillage se répercute sur le piston : l'air a bien transporté l'information.

Diapositives 10 et 11 :

Notre machine est en fait simplement capable de détecter la présence ou non d'air dans ses tuyaux et d'utiliser ces informations avec les aiguillages et les pistons. La présence ou non d'air dans un tuyau est comparable aux lettres qu'on utilise pour fabriquer des mots et communiquer. Pour essayer de comprendre la langue de la machine, on peut représenter la présence de l'air par un 1 et l'absence d'air par un 0.

Dans notre cas, les entrées sont des aiguillages et les sorties sont les pistons. Ils ont 0 et 1 pour valeur, en fonction de la position du levier. En sortie, on a un piston qui peut avoir deux positions : 0 (rétracté) et 1 (la tige sortie).

8 Atelier « Ohé, tu m'entends ? ! »



En fait, la plupart du temps, la machine n'a pas besoin de faire de longues phrases, il lui suffit parfois de dire oui ou non aux bonnes personnes comme on le fait quand on appuie sur un interrupteur pour allumer la lumière. Dans ce cas, le 0 est un équivalent de « Faux » ou « Non » et 1 un équivalent de « Vrai » ou « Oui ». Pour répondre oui ou non, la machine va faire des choix logiques en fonction de ce qu'elle lit comme information et de ce qu'elle veut en faire. On peut alors faire le lien avec la logique qu'on utilise quand on parle dans la vie de tous les jours. Pour comprendre la logique de la machine, on comparera toujours avec la logique qu'on utilise dans la vie de tous les jours.

3. Portes logiques ET et OU (20 min)

À partir de maintenant, les entrées sont des aiguillages. Ils ont 0 et 1 pour valeur, en fonction de la position du levier. En sortie, on a un piston qui peut avoir deux positions : 0 (rétracté) et 1 (la tige sortie).

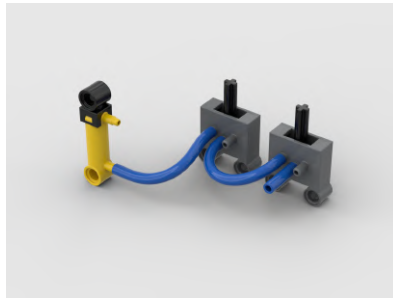
Suivant ce que la machine doit faire, elle va choisir une position pour le piston en fonction de la position des deux aiguillages.

Par exemple, on peut imaginer que le piston est relié à un cadenas : en position 0, le cadenas est fermé et en position 1, le cadenas s'ouvre. On veut que le cadenas ne s'ouvre que si les deux aiguillages sont tous les deux dans la bonne position, disons en position 1. Pour faire ceci, il faut en fait utiliser une **porte ET**.

Diapositive 12 :

8 Atelier « Ohé, tu m'entends ? ! »

Les participants doivent faire une porte ET, c'est-à-dire un montage de sorte que le piston soit en position 1 si les deux aiguillages sont en position 1. Si un des deux aiguillages est en position 0, il ne se passe rien, on ne demande pas pour l'instant que le piston se referme dans ce cas. On les laisse les participants chercher, ils devraient réussir à faire l'exercice, au pire en essayant un peu plusieurs configurations. On donne ensuite la correction.



Diapositives 13 et 14 :

On explique alors aux participants que ce qu'ils viennent de construire s'appelle une porte logique. Il en existe plusieurs, celle qu'ils ont construite est une porte ET car le piston est en position 1 si le premier aiguillage est en position 1 ET si le deuxième est en position 1. On fait immédiatement le lien avec le ET qu'on utilise dans la vie de tous les jours.

Diapositive 15 :

La deuxième porte qu'on demande aux participants de construire est la porte OU : le piston est en position 1 si le premier aiguillage est en position 1 OU si le deuxième est en position 1 (sinon, il ne se passe rien comme pour la porte ET). On ne laisse pas les participants chercher longtemps car ils ne vont pas y arriver !

Diapositive 16 :

8 Atelier « Ohé, tu m'entends ? ! »

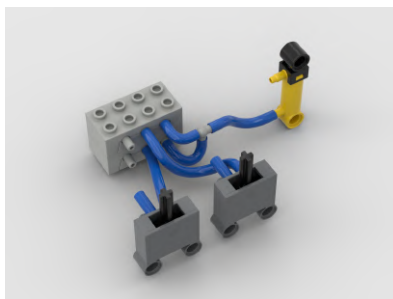
En effet, en essayant de construire la porte OU, les participants vont avoir des problèmes : il y a des fuites d'air ! Il faut en fait utiliser des valves anti-retour. On les distribue aux participants et on les laisse chercher comment elles fonctionnent avant d'expliquer (ou de laisser un participant expliquer) : si on envoie de l'air dans un des 3 trous, de l'air sort par tous les trous à sa droite !



On peut utiliser cette pièce pour faire des valves anti-retour : on connecte le tuyau d'entrée au trou du milieu et on connecte le tuyau de sortie au trou le plus à droite. On peut alors utiliser ces pièces pour fabriquer une porte OU.

Diapositives 17 et 18 :

On peut enfin donner la correction !

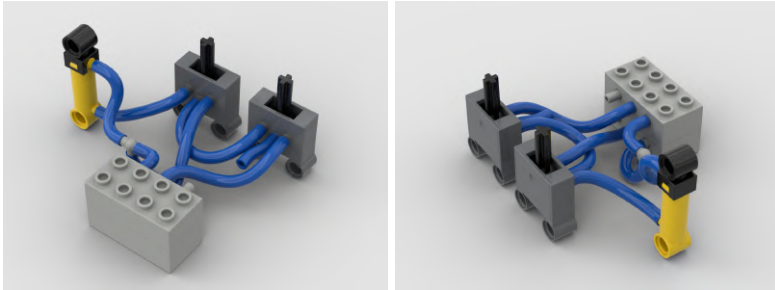


Attention, dans la langue française, le « ou » est souvent exclusif comme dans "tu veux du riz ou des pâtes ?" mais en maths, il est inclusif. Autrement dit, si l'un des deux aiguillages est en position 1 alors le piston aussi.

Diapositives 19 et 20 :

8 Atelier « Ohé, tu m'entends ? ! »

Le prochain défi est le suivant : on veut faire une porte ET complète, c'est-à-dire une porte pour laquelle le piston se referme tout seul quand les deux aiguillages ne sont pas en position 1. On laisse les participants chercher avant de donner la correction.



On verra dans la suite comment réaliser, de la même manière une porte OU complète.

4. Lois de De Morgan (20 min)

a) Les tables de vérité

Avant de parler des fameuses lois de De Morgan, on va voir comment représenter et décrire les portes logiques. Pour cela, on utilise les tables de vérité.

Diapositive 21 :

Une tableau de vérité est un tableau dans lequel les deux premières colonnes recensent les différentes valeurs que peuvent prendre les deux aiguillages A et B. La troisième colonne, donne la valeur que prend le piston en sortie de la porte logique en fonction des valeurs de A et B. Dans la diapositive 21, on voit une table de vérité d'une certaine porte logique qui sert de support pour expliquer ce que c'est. Une fois l'explication terminée, on demande aux participants s'ils reconnaissent la porte logique représentée ici.

Diapositive 22 :

8 Atelier « Ohé, tu m'entends ? ! »

C'est la porte ET qui est représentée.

A	B	A ET B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Diapositives 23 et 24 :

On construit ensuite la table de vérité de la porte OU et on découvre la porte NON, qui consiste simplement à faire la négation.

A	B	A OU B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	NON(A) = $\bar{A}$
0	1
1	0

Diapositive 25 :

Quelle est la négation de « je veux du riz et des pâtes » ? On peut réussir à trouver la réponse en utilisant la logique de la vie de tous les jours. On se propose ici de le découvrir (ou de le vérifier) avec ce qu'on a mis en place.

Les participants doivent, en testant avec le matériel, trouver une formule simple et équivalente aux formules : NON(A ET B) et NON(A OU B). Le but est d'avoir une formule utilisant des NON, des ET et des OU, de sorte que les NON soient appliqués à A et B.

8 Atelier « Ohé, tu m'entends ? ! »

Comment faire pour faire la négation avec notre matériel ? Si le NON s'applique au A ou au B, il suffit d'échanger la position des câbles en entrée, c'est-à-dire sur l'aiguillage. Si le NON s'applique à toute la formule, il suffit d'échanger les câbles au niveau du piston, c'est-à-dire en sortie.

Diapositives 26 et 27 :

Une fois qu'on a laissé chercher les participants, on peut recueillir leur réponse. Pour faire la correction, on va travailler avec les tables de vérité. Cette fois-ci, pour inverser la formule complète (c'est-à-dire lui appliquer un NON), il suffit d'inverser les 0 et les 1 de la dernière colonne. On trouve alors les bonnes formules, qu'on appelle les lois de De Morgan :

$$\text{NON}(A \text{ ET } B) = \text{NON}(A) \text{ OU } \text{NON}(B)$$

A	B	A ET B	NON(A ET B)	NON(A) OU NON (B)
0	0	0	1	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1

$$\text{NON}(A \text{ OU } B) = \text{NON}(A) \text{ ET } \text{NON}(B)$$

A	B	A OU B	NON(A OU B)	NON(A) ET NON (B)
0	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	1	0	0

Diapositive 28 :

Les lois de De Morgan nous permettent de réaliser une porte logique OU complète à partir de la porte logique ET complète. Il suffit de prendre la porte ET complète fabriquée plus tôt et d'inverser les 2 câbles en sortie et les 2 paires de câbles en entrée. On utilise en effet la formule :

$$A \text{ OU } B = \text{NON}(\text{NON}(A) \text{ ET } \text{NON}(B))$$

5. L'équipe (ET,OU,NON) et le défi va-et-vient (15 min)

Diapositive 29 :

On commence cette partie en expliquant qu'on peut faire toutes les portes logiques juste avec ET, OU et NON.

Diapositive 30 :

L'exercice du va et vient permet d'illustrer ce propos. Le problème est le suivant :

Les interrupteurs servent à contrôler de l'éclairage. Parmi eux, le « va-et-vient » est conçu pour allumer ou éteindre les lampes depuis deux points différents, il se révèle particulièrement utile dans les zones de passage ou les espaces traversants, tel qu'un couloir, une cage d'escalier, une grande pièce, ou encore une chambre à coucher. Le principe est simple, chaque pression sur l'un des boutons du va-et-vient inverse la situation présente : si la lumière était allumée, elle s'éteint et inversement. Dans notre situation, les ampoules seront remplacées par des pistons. Pour réaliser ce type d'interrupteur, on aura deux aiguillages qui joueront le rôle d'interrupteurs et dont on notera les valeurs A et B.

Diapositive 31 :

La porte logique utilisée pour fabriquer des interrupteurs va-et-vient est la porte XNOR, dont la table de vérité est donnée ci-dessous (et dans la diapositive 31).

A	B	A XNOR B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

8 Atelier « Ohé, tu m'entends ? ! »

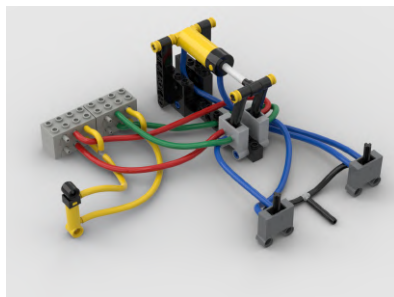
Il faut dire qu'on n'arrivera pas à le construire car on n'a pas assez de blocs distributeurs. Pour les remplacer, on pourrait utiliser des bascules (une autre pièce à construire qui nous permet de faire d'autres choses) et qu'on pourrait le faire dans un autre atelier. On peut distribuer des bascules à ceux qui sont en avance (ou à toute la classe s'il reste assez de temps) et les laisser essayer de construire le système.

Si on a pas le temps, on peut directement chercher avec les participants une formule simple qui réalise la porte XNOR :

$$(A \text{ ET } B) \text{ OU } (\text{NON}(A) \text{ ET } \text{NON}(B))$$

Diapositive 32 :

Une fois qu'on a trouvé la formule, il devient plus simple de construire le bon montage.



6. Conclusion (10 min)

On peut finir l'atelier, suivant les préférences de l'animateur, avec la fin de la partie 5 ou bien autour d'Alan 8.4. Dans ce cas, on peut refaire une démonstration de la machine en montrant qu'il y a plusieurs portes ET dans le post-traitement de l'horloge, une porte OU dans le système d'arrêt...